

Foundation AI Combined Question Bank

Compact DOCX: เฉลยสีแดง + เหตุผล + duplicate/source audit

Main verified/deduped bank: 255 ข้อ จาก SS6 + ข้อสอบชุด1 + [เฉลย] แยกหมวด; duplicate/near-duplicate ที่แยกออก 36 รายการ. All-source likely-unique estimate หลังรวม reference OCR appendices และ cross-source dedupe: 638+ ข้อ. Reference image-only: SS5 100, Exam02 100, Exam03 100, 100Exam 100.

Source Audit

SuperAI SS6_Foundation AI QUIZ.pdf: image long screenshot 100 ข้อ, ใช้ไฟล์ถอด/เฉลยที่ตรวจแก้ไว้ก่อนหน้าและภาพประกอบ q020/q074/q094/q095

SuperAI SS5_Foundation AI QUIZ.pdf: image long screenshot 100 ข้อ, crop ครบ 100, OCR index ครบ 100, selected answer จากวงกลมในภาพ; ใช้เป็น appendix พร้อม duplicate status

ข้อสอบชุด1.pdf: text PDF 91 ข้อ, ดึงเฉลยจากตัวอักษรสีแดง แล้วตรวจแก้ source-error ที่พบชัดเจนในข้อ K1-035 และ K1-047

[เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf: text PDF 100 ข้อ, ดึงเฉลยจาก highlight สีเหลือง/ส้มและเพิ่มเข้า main verified bank พร้อมภาพประกอบ 4 รูป

Exam02,03.pdf: image-block PDF 100 ข้อ, crop ครบ 100, OCR index ครบ 100, selected answer จากวงกลมในภาพ; ใช้เป็น appendix พร้อม duplicate status

100Exam_Lv1.pdf: image-only 100 ข้อ, crop high-res ครบ 100 และ OCR draft ครบ 100 แต่ยังไม่ใช้เป็นเฉลยแดง

test_korka_compressed.pdf: screenshot/text-note 105 title lines ใช้เป็น source index สำหรับเทียบหัวข้อและรอดตรวจมือ

Quiz-92 score.docx/pdf: answer-audit resource โดยเฉพาะข้อ ROUGE/F-measure ใช้ประกอบหมายเหตุในชุด SS6

Verified Deduped Bank

U001 [SS6-001] ทำไม correlation ไม่ใช่ causation

1. อะไรปรากฏคู่ด้วยกัน อาจปรากฏด้วยกันโดยความบังเอิญ

2. correlation ตั้งกล่าวกันว่า causation

3. เขียนคนละแบบ

4. Causation ปรวิญาเกินไป วัดไม่ได้

เหตุผล: Correlation บอกว่าตัวแปรสองตัวเปลี่ยนไปด้วยกัน

แต่ยังไม่ได้พิสูจน์ว่าตัวหนึ่งเป็นสาเหตุของอีกตัวหนึ่ง อาจมีตัวแปรแฝงหรือเป็นความบังเอิญได้

U002 [SS6-002] การเลือก Degree ของ Polynomial จะขึ้นกับข้อมูล แต่หากเลือก Degree ที่สูงเกินไป ซึ่งทำงานได้ดีกับข้อมูล Train แต่ไม่ติดกับข้อมูล Test เรียกเหตุการณ์แบบนี้ว่าอะไร

1. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

2. Overfitting

3. Just Right (Good fitting)

4. Underfitting

เหตุผล: Overfitting คือโมเดลจำรายละเอียด/noise ของชุด train มากเกินไป ทำให้ generalize ไปยัง test data ไม่ได้

U003 [SS6-003] ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับฐานข้อมูล SQL และ NoSQL

1. ถูกทุกข้อ

2. ฐานข้อมูล SQL เป็นแบบตาราง ในขณะที่ฐานข้อมูล NoSQL เป็น document, key-value, graph หรือ wide-column stores

3. ฐานข้อมูล SQL ดีกว่าสำหรับธุรกรรมแบบหลายแถว ในขณะที่ NoSQL ดีกว่าสำหรับข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง

4. ฐานข้อมูล SQL เป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ฐานข้อมูล NoSQL ไม่ใช่เชิงสัมพันธ์

เหตุผล: SQL ใช้โมเดลตารางและ relational schema เหมาะกับธุรกรรมที่ต้องการความสอดคล้องสูง ส่วน NoSQL มีหลายโมเดลและยืดหยุ่นกับข้อมูลทั้งที่ไม่มีโครงสร้าง

U004 [SS6-004] หากต้องการพัฒนาระบบเพื่อช่วยคัดกรองอาการผู้ป่วยในโรงพยาบาล คุณคิดว่า named entity ได้เกี่ยวข้องน้อยที่สุด

1. ข้อมูลผู้ป่วย

2. ชื่อยา

3. ชื่อพืช

4. ชื่อโรค

เหตุผล: บริบทโรงพยาบาลเกี่ยวข้องกับข้อมูลผู้ป่วย ยา และโรคโดยตรง ชื่อพืชอาจเกี่ยวข้องในบางกรณีแต่โดยทั่วไปน้อยที่สุด

U005 [SS6-005] ข้อใดเป็นเว็บไซต์ของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) จัดการโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

1. data.co.th

2. data.go.th

3. data.gov

4. data.or.th

เหตุผล: ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐของไทยใช้โดเมน data.go.th

U006 [SS6-006] วิธีการประมวลผลภาพที่กระทำโดยตรงบนพิกเซลของภาพ คือ วิธีการใด

1. Spatial domain

2. Transform domain

3. Inverse transformation

4. ไม่มีข้อใดถูก

เหตุผล: Spatial domain ทำงานโดยตรงกับค่าพิกเซล เช่น filtering/convolution บนภาพ ส่วน transform domain จะทำงานหลังแปลงภาพไปโดเมนอื่น เช่น frequency

U007 [SS6-007] ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับ Metric ในการวัดประสิทธิภาพของ Regression Model?

1. วัดด้วย RMSE (Root Mean Square Error) เพื่อดูว่าค่าที่ทำนายจะเบี่ยงเบนไปเท่าไรโดยเฉลี่ย

2. วัดด้วย R² (R Square) หากมีค่าใกล้ 1 แสดงว่า Model Fit กับ Data ได้ดี

3. ไม่มีข้อใดถูก

4. ถูกทั้งสองข้อ

เหตุผล: RMSE วัดขนาด error เฉลี่ยในหน่วยเดียวกับ target ส่วน R²

วัดสัดส่วนความแปรปรวนที่ไม่เคลออธิบายได้ ค่าใกล้ 1 มักแปลว่า fit ดี

U008 [SS6-008] ภาษาไทย (Thai) มีระบบการเขียนคล้ายกับภาษาใด?

1. ภาษาอาราบิก (Arabic Alphabets)

2. ภาษาเกาหลี (Korean - Hangeul)

3. ภาษาพม่า (Burmese)

4. ภาษาญี่ปุ่น (Japanese)

เหตุผล: ไทยและพม่าอยู่ในกลุ่มอักษรเชิงพยางค์/abugida ที่มีรากทางประวัติศาสตร์จากตระกูลอักษรพราหมี ต่างจาก Arabic ที่เป็น abjad และ Hangul/Japanese ที่มีกลไกอีกแบบ

U009 [SS6-009] จากตัวอย่าง System Summary: ฉันทน์เข้าค่ายพัฒนานวัตกรรม และ Reference Summary: ฉันทน์เข้าค่ายนวัตกรรม จงหาค่า ROUGE-N (F-measure) เมื่อ N=1

1. 1.67

2. 1.60

3. 1.00

4. 0.67

เหตุผล: ตามตัวเลือกของข้อสอบใช้ค่า 0.67 ซึ่งเทียบกับ precision ของ unigram overlap เมื่อ system ยาวกว่า reference

หมายเหตุ: หมายเหตุ ถ้าใช้ ROUGE-1 F1 มาตรฐานและตัดคำเป็น ฉันทน์|เข้า|ค่าย|พัฒนา|นวัตกรรม กับ ฉันทน์|เข้า|ค่าย|นวัตกรรม จะได้ P=4/6, R=4/4 และ F1 ประมาณ 0.80 ดังนั้นข้อนี้ควรจำตามบริบทที่ผู้สอนใช้

U010 [SS6-010] กฎหมาย PDPA ของประเทศไทยมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่เมื่อใด?

1. 1 มกราคม 2022

2. 1 มกราคม 2020

3. 1 มิถุนายน 2023

4. 1 มิถุนายน 2022

5. 31 ธันวาคม 2021

เหตุผล: PDPA ของไทยเริ่มบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบวันที่ 1 มิถุนายน 2022

หลังมีการเลื่อนบังคับใช้มาก่อนหน้า

U011 [SS6-011] ข้อใด คือ เครื่องมือสำเร็จรูปที่ใช้ในการสร้างโมเดล

- 1. Teachable Machine
- 2. ถูกทุกข้อ
- 3. Lobe.ai
- 4. AutoML

เหตุผล: Teachable Machine, Lobe.ai และ AutoML ล้วนเป็นเครื่องมือช่วยสร้าง/ฝึกโมเดลโดยลดภาระการเขียนโค้ด

U012 [SS6-012] เมื่อพิจารณาความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Competitiveness and Sustainability Development)

ตามหลักการทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง (เข้า/ใกล้ซ้ำ 1 source)

- 1. ปัญญาประดิษฐ์ควรสร้างและใช้งานเพื่อสร้างประโยชน์และความผาสุกให้แก่มนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 - 2. ปัญญาประดิษฐ์ควรนำมาใช้ในการกำหนดชะตาชีวิตของมนุษย์
 - 3. ปัญญาประดิษฐ์ควรใช้งานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างความเจริญให้กับมนุษย์ สังคม ประเทศ ภูมิภาค และโลกอย่างเป็นธรรม
 - 4. ปัญญาประดิษฐ์ควรได้รับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มนุษย์เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและอุตสาหกรรมใหม่
- เหตุผล: AI ควรสนับสนุนการตัดสินใจและความยั่งยืน แต่ไม่ควรถูกใช้เป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตมนุษย์โดยปราศจากหลักสิทธิ ความรับผิดชอบ และการกำกับดูแล

U013 [SS6-013] ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับ Linear Regression และ Polynomial Regression?

- 1. Polynomial Regression ใช้สมการ Polynomial Degree ต่าง ๆ ในการ Fit กับ Data
 - 2. ในการใช้ Polynomial Regression ค่า Degree ที่เหมาะสมจะขึ้นกับข้อมูลแต่ละชุด ต้องทำการทดลองโดยกระบวนการ Train และ Test
 - 3. Linear Regression ใช้สมการเส้นตรงในการ Fit กับ Data
 - 4. ถูกทุกข้อ
- เหตุผล: ทั้งสามข้อความถูกต้อง: linear regression fit เส้นตรง ส่วน polynomial regression เพิ่มพจน์กำลัง และ degree ต้องเลือกจากผล train/test

U014 [SS6-014] ในระบบ RAG ถ้าขั้นตอน Retrieval ค้นหาเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำถามมาให้ LLM จะเกิดอะไรขึ้น?

- 1. ระบบจะทำ Retrieval ซ้ำอัตโนมัติจนกว่าจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
 - 2. LLM จะตรวจจับได้เองว่าข้อมูลไม่เกี่ยวข้อง และปฏิเสธตอบ
 - 3. LLM จะสร้างข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องและตอบจากความรู้ของตัวเองแทน
 - 4. LLM จะนำข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องนั้นไปสร้างคำตอบที่ผิดพลาดให้ผู้ใช้
 - 5. ระบบจะหยุดทำงานและแจ้ง Error
- เหตุผล: RAG พึ่งคุณภาพ retrieval มาก หาก context ผิดหรือไม่เกี่ยวข้อง LLM อาจตอบตามข้อมูลผิดและเกิด hallucination ได้

U015 [SS6-015] WangchanBERTa

โมเดลประมวลผลภาษาไทยที่ใหญ่และก้าวหน้าที่สุดในขณะนั้น พัฒนาโดย VISTEC-depa THAILAND AI RESEARCH INSTITUTE ที่ปล่อยโมเดลออกเมื่อต้นปี 2021

มีพื้นฐานมาจากสถาปัตยกรรมอะไร

- 1. CAMEMBERT
- 2. ALBERT
- 3. ROBERTA
- 4. BERT

เหตุผล: WangchanBERTa อิงแนวทาง RoBERTa ซึ่งเป็นการปรับปรุงจาก BERT ผ่านวิธี pretraining ที่เหมาะสม

U016 [SS6-016] Thai elementary discourse unit (TEDU)

มุ่งเน้นการจัดโครงสร้างในลักษณะใด?

- 1. มุ่งเน้นคำกริยาต้องปรากฏในหน่วยนั้นเสมอ
 - 2. มุ่งเน้นความสำคัญของโครงสร้าง ต้องมีค่านามประกอบเสมอ
 - 3. มุ่งเน้นคำกริยาและประธานของหน่วยเสมอ
 - 4. มุ่งเน้นค่านามที่เป็นกรรมของหน่วย รวมไปถึงวลี
- เหตุผล: นิยาม TEDU ของไทยเน้นหน่วยที่มี verbal unit/verb phrase เป็นแกน เพราะภาษาไทยละประธานได้บ่อย จึงไม่ควรบังคับว่าต้องมีประธานเสมอ
- หมายเหตุ: คำตอบที่เลือกในภาพต่างจากเฉลยตามหลักนิยาม TEDU

U017 [SS6-017] แนวคิด 'Baseline First' ในการทำ Prototype หมายถึงสิ่งใด?

- 1. การทำแบบสำรวจความพึงพอใจก่อนเริ่มทำโปรแกรม
- 2. การจ้างบริษัทภายนอกมาทำระบบทั้งหมดให้เสร็จในครั้งเดียว

3. การเริ่มจากวิธีที่ง่ายและเร็วที่สุด เช่น Rule-based เพื่อพิสูจน์แนวคิด

4. การซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูปจากต่างประเทศมาใช้งานทันที

5. การเริ่มสร้างระบบด้วยโมเดล Deep Learning ที่ซับซ้อนที่สุด

เหตุผล: Baseline first ช่วยสร้างจุดเทียบและพิสูจน์ feasibility เร็ว ก่อนลงทุนกับโมเดลซับซ้อน

U018 [SS6-018] ข้อใด ไม่ใช่ โจทย์แบบ Regression

- 1. การทำนายราคามูลที่ดิน
 - 2. การทำนายจำนวนเงินที่ถูกค่าจะใช้ในห้างสรรพสินค้า
 - 3. การทำนายว่าลูกค้าจะย้ายค่ายโทรศัพท์มือถือหรือไม่
 - 4. การทำนายราคากาแฟ
- เหตุผล: โจทย์ yes/no เป็น classification ส่วนราคามูลที่ดิน จำนวนเงิน และราคากาแฟเป็นค่าต่อเนื่องจึงเป็น regression

U019 [SS6-019] ข้อใดกล่าวถูกต้องในความเท่าเทียม หลากหลาย ครอบคลุม และเป็นธรรม (Fairness) ตามหลักการทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์

- 1. การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการวิจัย ออกแบบ พัฒนา ให้บริการ และใช้งานปัญญาประดิษฐ์ควรสามารถพิสูจน์ถึงความเป็นธรรมได้
 - 2. การออกแบบและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ควรคำนึงถึงความหลากหลาย หลีกเลี่ยงการผูกขาด ลดการแบ่งแยกและเอื้อเอียง
 - 3. ถูกทุกข้อ
 - 4. ควรพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ให้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้คนจำนวนมากเท่าที่จะทำได้ โดยเฉพาะกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสในสังคม
- เหตุผล: Fairness ครอบคลุมการลด bias การพิสูจน์ความเป็นธรรม การคำนึงถึงความหลากหลาย และการไม่ทิ้งกลุ่มเปราะบาง

U020 [SS6-020] จากข้อมูลในตาราง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของรายการเหล่านี้ในปี 2017

คิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในปี 2021 โดยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

ปี	ค่าใช้จ่ายของบริษัท ABC				
	เงินเดือน	ค่าเดินทาง	ดอกเบี้ยเงินกู้	โบนัส	ภาษี
2017	288	98	23.4	3.00	83
2018	342	112	32.5	2.52	108
2019	324	101	41.6	3.84	74
2020	336	133	36.4	3.68	88
2021	420	142	49.4	3.96	98

1. 66%

2. 69%

3. 62%

4. 71%

เหตุผล: ปี 2017 รวม 288+98+23.4+3+83 = 495.4 ส่วนปี 2021 รวม 420+142+49.4+3.96+98 = 713.36 ดังนั้น 495.4/713.36 ประมาณ 69.4%

U021 [SS6-021] พิกเซลหนึ่งของภาพ เก็บข้อมูลแบบ float64 โดยมีค่าเท่ากับ 0.27745873

หากนำข้อมูลนี้แปลงเป็น uint8 จะได้คำตอบตรงกับข้อใด

- 1. 71
- 2. 70
- 3. 17
- 4. 0

เหตุผล: เมื่อ float อยู่ช่วง 0 ถึง 1 และแปลงเป็นภาพ 8-bit ให้คูณ 255: 0.27745873 x 255 ประมาณ 70.75 แล้วปัดเป็น 71

U022 [SS6-022] มีภาษาสองภาษาคือ L1 = {a^m b^n | 0 < m <= n} และ L2 = {a^m b^n | 0 < n <= m} ภาษาใดต่อไปนี้เท่ากับ L1 ∩ L2

- 1. {a^m b^n | 0 < m < n}
- 2. {a^n b^n | n > 0}
- 3. {a^m b^n | m > 0, n > 0}
- 4. {a^n b^n | n >= 0}

เหตุผล: จุดร่วมของ m <= n และ n <= m คือ m = n และทั้งคู่ต้องมากกว่า 0 จึงได้ a^n b^n เมื่อ n > 0

U023 [SS6-023] ข้อใด เป็น ชื่อเรียกของประเภทการเขียนแบบ Syllabic Alphabets?

- 1. Alphabets
- 2. Abjads
- 3. Syllabaries
- 4. Abugidas

เหตุผล: Syllabic alphabet หรือ alphasyllabary โดยทั่วไปหมายถึง abugida ซึ่งหน่วยหลักเป็นพยางค์จะพร้อมสระโดยกำเนิดและเปลี่ยนสระด้วยเครื่องหมาย

หมายเหตุ: คำตอบที่เลือกในภาพเป็น Syllabaries แต่ตามนิยาม writing system ควรเป็น Abugidas

U024 [SS6-024] ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ SVD?

- 1. SVD สามารถใช้ในการหาค่าประกอบหลักของข้อมูลได้
 - 2. SVD สามารถใช้ในการหาเมทริกซ์ผกผันได้เร็วกว่าวิธีการ QR decomposition
 - 3. SVD สามารถใช้ในการลดมิติของข้อมูลได้
 - 4. SVD สามารถใช้ในการหาเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่อง Ill-conditioned matrix
- เหตุผล: SVD มีความเสถียรและใช้กับ PCA/dimensionality reduction/pseudoinverse ได้ดี แต่โดยทั่วไปแพงกว่า QR จึงไม่ใช่วิธีที่เร็วกว่าเสมอ

U025 [SS6-025] RAG ย่อมาจากอะไร?

- 1. Retrieval Augmented Generation
 - 2. Resource Allocation Generator
 - 3. Retrieval Augmented Graphics
 - 4. Rapid Accelerated Generation
 - 5. Real-time Analysis Gateway
- เหตุผล: RAG คือการดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาเติม context ให้โมเดลก่อน generation

U026 [SS6-026] ข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ตั้งของข้อมูลต่าง ๆ บนพื้นโลก

- 1. IP Connection Data
 - 2. Geospatial Data
 - 3. Metadata
 - 4. Internet of Things Data
- เหตุผล: Geospatial data คือข้อมูลเชิงพื้นที่/ตำแหน่ง เช่น พิกัด แผนที่ เขตพื้นที่ และระยะทางบนพื้นโลก

U027 [SS6-027] ระบบวิเคราะห์และจัดระดับความยากง่ายของข้อความสำหรับเอกสารภาษาไทย ควรดูจากอะไรได้บ้าง: 1) ประเภทของคำ เช่น คำไทยแท้ คำยืม 2) ชนิดของประโยค เช่น ประโยคความเดียว ความรวม ความซ้อน 3) จำนวนคำในประโยค

- 1. ถูก เฉพาะข้อ 2 กับ 3
 - 2. ถูก เฉพาะข้อ 1
 - 3. ถูก เฉพาะข้อ 2
 - 4. ถูก เฉพาะข้อ 1, 2, 3
- เหตุผล: ความยากของข้อความสัมพันธ์ทั้งระดับคำ โครงสร้างประโยค และความยาว/จำนวนคำ

U028 [SS6-028] Do calculus มีประโยชน์อะไร

- 1. ช่วยบอกว่า data นี้ซับซ้อน
 - 2. เอาไว้หา model
 - 3. เอาไว้แก้โจทย์ calculus
 - 4. ช่วยบอกว่า บางครั้งเราไม่ต้องการทดลองจริง สามารถพูดถึง causation จาก data ได้เลย
- เหตุผล: Do-calculus เป็นเครื่องมือใน causal inference เพื่อแปลง/คำนวณผลเชิงสาเหตุจากข้อมูลเชิงสังเกตภายใต้สมมติฐานเชิงกราฟบางอย่าง

U029 [SS6-029] ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับ Regression และ Classification?

- 1. Regression มี Target เป็นหมวดหมู่ (Classes) แต่ Classification มี Target เป็นตัวเลข
 - 2. Regression มี Target เป็นตัวเลข แต่ Classification มี Target เป็นหมวดหมู่ (Classes)
 - 3. ทั้ง Regression และ Classification มี Target เป็นตัวเลข
 - 4. ทั้ง Regression และ Classification มี Target เป็นหมวดหมู่ (Classes)
- เหตุผล: Regression ทำนายค่าต่อเนื่อง ส่วน classification ทำนาย class/label

U030 [SS6-030] Google Translation เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้วิธีการใดเป็นสำคัญ?

- 1. Extraction-based Approach
 - 2. Abstraction-based Approach
 - 3. Aided Summarization
 - 4. Question-Answering Technique
- เหตุผล: การแปลภาษาเป็นงาน generation ที่สร้างข้อความใหม่ในภาษาเป้าหมาย ไม่ใช้การตอบคำถามหรือการดึงข้อความเดิมแบบ extractive
- หมายเหตุ: คำตอบที่เลือกในภาพไม่ตรงกับหลัก NLPทั่วไป

U031 [SS6-031] ข้อมูลชนิดใดที่สามารถนำไปสร้างเป็นภาพได้ (เข้า/ใกล้ซ้ำ 2 source)

- 1. ถูกทุกข้อ
 - 2. UINT8
 - 3. Float64
 - 4. Float32
- เหตุผล: ภาพสามารถเก็บเป็น uint8 หรือ float ได้หลายชนิด เพียงต้องเข้าใจช่วงค่าและการแปลงก่อนแสดงผล

U032 [SS6-032] สูตรการคำนวณ ROI เบื้องต้นสำหรับโปรเจกต์ AI ตามที่ปรากฏในเนื้อหาคืออะไร?

- 1. ROI = Cost/Benefit
 - 2. ROI = Benefit x Cost
 - 3. ROI = (Benefit - Cost)/Cost
 - 4. ROI = Benefit - Cost
 - 5. ROI = (Reach x Impact)/Effort
- เหตุผล: ROI วัดผลตอบแทนเทียบกับต้นทุน สูตรพื้นฐานคือผลประโยชน์สุทธิต่อต้นทุน

U033 [SS6-033] วิธีการประมวลผลใด สามารถนำมาใช้ในการหาขนาดของวัตถุในภาพได้

- 1. Histogram equalization
 - 2. Opening และ Closing
 - 3. Histogram Processing
 - 4. Contour
- เหตุผล: Contour ใช้หาเส้นขอบ/พื้นที่ของวัตถุ จากนั้นคำนวณขนาด พื้นที่ หรือ bounding box ได้

U034 [SS6-034] กระบวนการทำ Data Science ที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร?

- 1. เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ก่อนทำความสะอาดข้อมูล และสร้างรายงานผลลัพธ์
 - 2. รวบรวมข้อมูลดิบ ก่อน ทำความสะอาดชุดข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างรายงานผลลัพธ์
 - 3. ทำความสะอาดชุดข้อมูล ก่อนรวบรวมข้อมูลดิบ วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างรายงานผลลัพธ์
 - 4. สร้างรายงานผลลัพธ์ ก่อนทำความสะอาดชุดข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และรวบรวมข้อมูลดิบ
- เหตุผล: ลำดับพื้นฐานคือ collect raw data -> clean/preprocess -> analyze/model -> visualize/report

U035 [SS6-035] จากสมการถดถอย yhat = -0.0127 + 0.0180x หาก Bobby ตีเบียร์ 4 ขวด และค่าจริงของแอลกอฮอล์ในเลือดคือ 0.085 residual ของ Bobby คือเท่าไร

- 1. +0.005
 - 2. -0.0257
 - 3. +0.0257
 - 4. -0.005
- เหตุผล: ค่าทำนาย = -0.0127 + 0.0180(4) = 0.0593 ดังนั้น residual = y - yhat = 0.085 - 0.0593 = 0.0257

U036 [SS6-036] ถ้าโมเดล regression ทำนายข้อมูลที่ใช้แทนได้แม่นยำ แต่ทำนายข้อมูลทดสอบไม่ได้ ควรทำอย่างไร

- 1. a) เลือก feature ที่จำเป็นเท่านั้น
 - 2. b) ใส่ nonlinear feature เพิ่ม
 - 3. c) เปลี่ยนไปใช้ L1 Loss
 - 4. d) ใช้ L2 regularization
 - 5. a) และ d)
 - 6. c) และ d)
- เหตุผล: อาการนี้คือ overfitting ควรลดความซับซ้อน/เลือก feature ที่จำเป็น และใช้ regularization เช่น L2

U037 [SS6-037] บทบาทใดใน Governance Roles ที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าของผลลัพธ์ (Outcome) และเป็นผู้รับผิดชอบหลักของ Use Case นั้น ๆ?

- 1. Data Steward
 - 2. Business Owner
 - 3. AI Engineer
 - 4. Executive Sponsor
 - 5. Legal Advisor
- เหตุผล: Business Owner เป็นเจ้าของผลลัพธ์ทางธุรกิจและรับผิดชอบ use case ในภาพรวม

U038 [SS6-038] Amazon

เก็บข้อมูลผู้บริโภคจำนวนมหาศาลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อและค้นหาสินค้า
โมเดลข้อมูลใดต่อไปนี้ ไม่ใช่โมเดลหลักที่ Amazon ใช้เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค? (เข้า/ใกล้ซ้ำ 1 source)

- 1. Product Data Model
 - 2. Customer Data Model
 - 3. Search Data Model
 - 4. Delivery Data Model
- เหตุผล: Product, customer และ search data เกี่ยวข้องโดยตรงกับพฤติกรรมซื้อ/ค้นหา ส่วน delivery data เน้นโลจิสติกส์หลังการขาย

U039 [SS6-039] ในขั้นตอนประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นสำหรับข้อความภาษาไทย ขั้นตอนสำคัญที่ตัดแบ่งข้อความที่ได้รับออกเป็นคำหรือส่วนย่อย ๆ เพื่อนำไปประมวลผลต่อคือข้อใด?

- 1. Tokenization
- 2. Stemming
- 3. Lemmatization
- 4. Vectorization

เหตุผล: Tokenization คือการแบ่งข้อความเป็น token เช่น คำหรือหน่วยย่อย ก่อนนำไปทำ embedding/vectorization หรือวิเคราะห์ต่อ

U040 [SS6-040] หน้าที่หลักของ Champions Network ในช่วง Rollout ระบบ AI คืออะไร?

- 1. การเป็นผู้ถือสิทธิ์ Admin สูงสุดเพื่อลบข้อมูลที่ผิดพลาด
- 2. การตัดสินใจอนุมัติงบประมาณในเฟสถัดไป
- 3. การทำหน้าที่เป็นพร็อกซีในโฆษณาของบริษัท
- 4. การเป็นผู้ใช้งานแกนนำที่ช่วยสอนเพื่อนร่วมงานและสะท้อนปัญหาจริง
- 5. การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ไขบั๊กของระบบ

เหตุผล: Champions ช่วยให้การนำระบบไปใช้จริงเกิด adoption โดยเป็นผู้สนับสนุน/ให้ feedback จากหน้างาน

U041 [SS6-041] ฟังก์ชันที่ใช้ในการแสดงรูปภาพ คือฟังก์ชันใด

- 1. ถูกทุกข้อ
- 2. ฟังก์ชัน cv2.imshow()
- 3. ฟังก์ชัน plt.imshow()
- 4. ฟังก์ชัน Image.show()

เหตุผล: OpenCV, Matplotlib และ PIL ต่างมีฟังก์ชันแสดงภาพ แต่พฤติกรรมและสภาพแวดล้อมที่รองรับต่างกัน

U042 [SS6-042] ทำไมการทดสอบ AI จึงต้องวัดทั้งในส่วนของ AI Output และ User Experience?

- 1. เพื่อให้ นักพัฒนาและนักออกแบบไม่ต้องคุยกัน
- 2. เพราะกฎหมายบังคับให้ต้องส่งรายงานสองฉบับ
- 3. เพราะเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ AI เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
- 4. เพื่อลดจำนวนพนักงานในองค์กรลงครึ่งหนึ่ง
- 5. เพื่อให้มั่นใจว่าคำตอบถูกต้องและผู้ใช้สามารถนำไปใช้งานต่อได้จริง

เหตุผล: AI ที่ output ดีแต่ใช้ยากอาจล้มเหลวในการใช้งานจริง เช่นเดียวกับ UX ที่แต่ output ผิดก็เสียต่อผู้ใช้

U043 [SS6-043] ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ Validation set? (เข้า/ใกล้ซ้ำ 1 source)

- 1. Validation set เป็นชุดข้อมูลที่ไม่เคยถูกใช้ในกระบวนการฝึกและทดสอบโมเดลเลย
- 2. Validation set เป็นชุดข้อมูลที่ใช้สำหรับฝึกโมเดลเพื่อปรับ Learning parameter
- 3. Validation set เป็นชุดข้อมูลที่ใช้เพื่อทดสอบโมเดลที่แม่นยำกว่า Test set
- 4. Validation set ใช้ในการปรับค่า Hyperparameters ของโมเดล

เหตุผล: Training set ใช้เรียนพารามิเตอร์ ส่วน validation ใช้เลือก hyperparameters/model setting ก่อนวัดผลสุดท้ายบน test set

U044 [SS6-044] อะไรคือ Data science ตามหลักวิชาการ

- 1. Buzzword
- 2. การค้นหาคำความรู้ จากข้อมูล
- 3. Big data
- 4. Machine learning

เหตุผล: Data science เป็นกระบวนการใช้สถิติ คอมพิวเตอร์ และ domain knowledge เพื่อสกัด insight/knowledge จากข้อมูล

U045 [SS6-045] ข้อใด เป็น Machine learning approach

- 1. A* algorithm
- 2. Linear Regression
- 3. ANOVA
- 4. Bootstrapping

เหตุผล: Linear regression เป็น supervised learning model ส่วน A* เป็น search algorithm, ANOVA/bootstrapping เป็นสถิติ

U046 [SS6-046] ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ K-mean

- 1. a) ต้องกำหนดค่า K ก่อนการใช้งาน
- 2. b) ถ้าใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน จะได้คำตอบเดิมเสมอ
- 3. c) เป็น model ประเภท unsupervised จึงไม่ต้องมี label ก็ได้
- 4. d) ไม่เหมาะกับข้อมูลที่มี feature จำนวนมาก ๆ
- 5. e) ถ้าข้อมูลมีการกระจายในแต่ละ feature ไม่เท่ากัน ควรปรับให้การกระจายเท่า ๆ กันก่อนใช้งาน

6. ข้อ c) และ d) ไม่ถูกต้อง

เหตุผล: K-means มักมี random initialization ดังนั้นใช้ dataset เดิมแต่ seed/initial centroid ต่างกันอาจได้ผลต่างกัน

U047 [SS6-047] การเปรียบเทียบในข้อใดต่อไปนี้ให้ผลลัพธ์เป็น True?

- 1. 'a' != 'A'
- 2. 'a' == 'A'
- 3. 'a' > 'A'
- 4. 'a' < 'A'

เหตุผล: ถ้าเปรียบเทียบตามรหัสอักขระ ASCII/Unicode ตัวพิมพ์เล็ก 'a' มีค่า 97 และ 'A' มีค่า 65 จึงมากกว่า

U048 [SS6-048] Model คืออะไร

- 1. สิ่งที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ ธรรมชาติ ระบบ ฯลฯ
- 2. Gunpla เท่านั้น
- 3. กฎธรรมชาติเท่านั้น
- 4. สมการคณิตศาสตร์เท่านั้น

เหตุผล: Model คือ representation หรือแบบจำลองของสิ่งจริง อาจเป็นสมการ กฎ รูปภาพ โปรแกรม หรือ conceptual model ก็ได้

U049 [SS6-049] ข้อดีของ ReLU ที่นำมาใช้ใน Deep learning คือข้อใด?

- 1. ทำให้ Deep learning เป็น Universal approximator เนื่องจากมีผลลัพธ์เป็นรูป S curve
- 2. สามารถปรับค่า Learning rate ได้อัตโนมัติ
- 3. ReLU ช่วยลดปัญหา Gradient Vanishing ในการฝึกโมเดล
- 4. ความสามารถในการแปลงค่าบวกเป็น 0

เหตุผล: ReLU มี gradient คงที่ 1 เมื่อ input เป็นบวก จึงช่วยให้ gradient ไหลผ่านเครือข่ายลึกได้ดีกว่า sigmoid/tanh ในหลายกรณี

U050 [SS6-050] ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ Bias Variance ใน classical ML

- 1. เราสามารถลด Bias และ Variance ของโมเดลได้พร้อม ๆ กัน
- 2. การใช้ deep learning ทำให้ไม่ต้องสนใจ bias และ variance ของโมเดล
- 3. ถ้า Bias สูง ควรไปเก็บข้อมูลมาทดสอบเพิ่ม
- 4. ถ้า Bias มาก แสดงว่าโมเดล Overfit
- 5. โมเดลยังซับซ้อน ยังมี Variance สูง
- 6. ถ้า Bias สูง ควรไปเก็บข้อมูลเทรนนิ่งมาเพิ่ม

เหตุผล: โมเดลซับซ้อนขึ้นมักลด bias แต่เพิ่ม variance; high bias คือ underfitting และควรเพิ่มความสามารถของโมเดล/feature ไม่ใช่เพิ่ม test data

หมายเหตุ: คำตอบที่เลือกในภาพไม่ตรงกับหลัก bias-variance

U051 [SS6-051] จงพิจารณาภาษาดังต่อไปนี้ $L_1 = \{a^m b^n \mid m > 0, n > 0\}$, $L_2 = \{a^n b^n c^n \mid n > 0\}$, $L_3 = \{a^m b^n c^m \mid m > 0, n > 0\}$, $L_4 = \{a^n b^n c^n \mid n > 0\}$

- 1. $L_1 < L_2 < L_3 < L_4$
- 2. $L_1 < L_3 < L_4 < L_2$
- 3. $L_1 < L_4 < L_3 < L_2$
- 4. $L_1 < L_3 < L_2 < L_4$

เหตุผล: L_1 เป็น regular, L_3 เป็น context-free ที่ต้องจับคู่ a กับ c, L_4 ต้องจับสามจำนวนเท่ากัน, และ L_2 เพิ่มเงื่อนไขสี่กลุ่มจึงซับซ้อนกว่าในตัวเลือก

U052 [SS6-052] ในงาน Triage ที่มีความเสี่ยงสูง การตั้งค่า Error Budget

ควรให้ความสำคัญกับเรื่องใดเป็นพิเศษ?

- 1. ลด False Positive ให้เหลือน้อยที่สุด
- 2. ยกเลิก Error Budget เพื่อให้ AI ทำงานถูกต้อง 100%
- 3. ลด False Negative ให้เหลือน้อยที่สุด
- 4. ทำให้ค่าเฉลี่ยความผิดพลาดทั้งสองแบบเท่ากันเป๊ะ
- 5. เน้นความเร็วในการประมวลผลโดยไม่สนใจความแม่นยำ

เหตุผล: ใน triage ความเสี่ยงสูง การพลาดเคสสำคัญมักเสียหายมากกว่า false alarm จึงต้องคุม false negative ให้ต่ำ

U053 [SS6-053] เราใช้การกรองข้อมูลภาพ โดยใช้ค่ามัธยฐาน (Median filter) เพื่อทำอะไร

- 1. ทำให้ภาพไม่มีสัญญาณรบกวน
- 2. ทำให้ภาพมีคอนทราสต์ต่ำ
- 3. ทำให้ภาพคมชัด
- 4. ทำให้ภาพมีคอนทราสต์สูง

เหตุผล: Median filter เหมาะกับการลด impulse/salt-and-pepper noise โดยแทนค่าพิกเซลด้วยค่ามัธยฐานของบริเวณรอบข้าง

U054 [SS6-054] เพราะเหตุใดภาษาไทยจึงจัดเป็นภาษาคำโดด (analytic language)

1. จะใช้คำขยายเพื่ออธิบายรายละเอียดทางไวยากรณ์ เช่น พจน์หรือกาล ไม่ใช้การผันท้ายคำ
2. มีลำดับคำแน่นอนตายตัว เช่น ประธาน-กริยา-กรรม หากเปลี่ยนลำดับคำ ความหมายจะเปลี่ยนทันที
3. หน่วยความหมายของคำเขียนขาดเรื่อ จึงต้องนำคำมาประกอบสร้างเพื่ออธิบายความหมายที่ซับซ้อน

4. ถูกทุกข้อ

เหตุผล: ภาษาไทยพึ่งคำช่วย/คำขยายและลำดับคำมากกว่าการผันรูปคำ จึงจัดเป็น analytic language

U055 [SS6-055] Programming Language

ใตต่อไปนี้ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการใช้งานใน Data Science ในปี 2024?

1. C++
2. Java
3. Python
4. R

เหตุผล: Python เป็นภาษาเด่นใน data science เพราะมี ecosystem เช่น NumPy, pandas, scikit-learn, PyTorch และ TensorFlow

U056 [SS6-056] เมื่อเลือกใช้ Embedding Model สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาคืออะไร?

1. ความเร็วในการดาวน์โหลดโมเดล
2. ชนิดของฐานข้อมูลที่ใช้เก็บข้อมูล
3. ภาษาที่ไม่เคลรองรับ ว่าตรงกับภาษาของเอกสารที่ใช้หรือไม่
4. ภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา
5. จำนวน GPU ที่ใช้ในโมเดล

เหตุผล: Embedding ที่ไม่รองรับภาษา/โดเมนของเอกสารจะทำให้ similarity และ retrieval แย่ลง

U057 [SS6-057] กรณีต้องการนับจำนวนของวัตถุในภาพ ต้องใช้โมเดลการเรียนรู้เชิงลึกแบบใด

1. a) Image Classification
2. b) Image segmentation
3. c) Object detection

4. ถูกทั้งข้อ b และ c

เหตุผล: การนับวัตถุต้องระบุตำแหน่งหรือแยก instance; object detection ใช้ bounding boxes ส่วน segmentation ใช้ mask แล้วนับได้

U058 [SS6-058] ข้อใด เป็นคำอธิบายของ ระบบการเขียน (Writing System)?

1. use sets of symbols to represent the consonants, punctuation and numerals.
2. use sets of symbols to represent the syllables, punctuation and numerals.
3. use sets of symbols to represent the sounds of speech, punctuation and numerals.
4. use sets of symbols to represent the vowels, punctuation and numerals.

เหตุผล: Writing system คือระบบสัญลักษณ์แทนเสียง/หน่วยภาษา รวมถึงเครื่องหมายวรรคตอนและตัวเลข ไม่จำกัดเฉพาะพยัญชนะหรือสระ

U059 [SS6-059] จากคำสั่ง Python: img_shape=(1280,720,3);

img=np.random.rand(*img_shape); plt.imshow(img)

จงเลือกคำอธิบายที่ถูกต้องเกี่ยวกับขนาดภาพและประเภทข้อมูลของ img

1. สูง 720 กว้าง 1280 มี 3 ระบาย เป็น float32
2. สูง 1280 กว้าง 720 มี 3 ระบาย เป็น float32
3. สูง 1280 กว้าง 720 มี 3 ระบาย เป็น float64
4. สูง 720 กว้าง 1280 มี 3 ระบาย เป็น float64

เหตุผล: NumPy image shape สำหรับ imshow คือ (height, width, channel) และ np.random.rand สร้าง float64 เป็นค่าเริ่มต้น

U060 [SS6-060] ข้อใดเป็นคุณสมบัติที่ถูกต้องของ Eigenvalues และ Eigenvectors?

1. Eigenvalues ของเมทริกซ์เดิมจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อทำการ Transpose เมทริกซ์นั้น
2. Eigenvector ของเมทริกซ์หนึ่ง ๆ สามารถเป็นเวกเตอร์ศูนย์ได้
3. Eigenvalues และ Eigenvectors ใช้ในการแปลงเมทริกซ์หนึ่ง ๆ ให้เป็นเมทริกซ์ศูนย์
4. Eigenvector ของเมทริกซ์หนึ่ง ๆ จะเปลี่ยนทิศทางเมื่อถูกคูณด้วย Eigenvalue

เหตุผล: A และ A^T มี characteristic polynomial เดียวกันจึงมี eigenvalues ชุดเดียวกัน ส่วน eigenvector ต้องไม่ใช่เวกเตอร์ศูนย์

U061 [SS6-061] ข้อใดคือตัวอย่างของการกำหนดข้อมูลประเภท Dictionary ใน Python ที่ถูกต้อง?

1. dict = {"name": "John", "age": 30}
2. dict = ["name": "John", "age": 30]
3. dict = < "name": "John", "age": 30 >
4. dict = ("name": "John", "age": 30)

เหตุผล: Dictionary ใน Python ใช้ปีกกาและ key-value pairs คั่นด้วย colon

U062 [SS6-062] ในการสร้าง Sentiment lexicon สำหรับ Lexicon-based sentiment

analysis หากไม่ต้องการให้คำคำหนึ่งมีค่า Polarity score สูงเกินควร

สัดส่วนการปรากฏคำในข้อใดจำเป็นต้องนำมาใช้ในการคำนวณคะแนนความรู้สึกของคำนั้นด้วย?

1. ไม่มีข้อใดถูก
2. สัดส่วนการปรากฏคำในเอกสารเชิงลบ (Negative)
3. สัดส่วนการปรากฏคำในเอกสารที่เป็นกลาง (Neutral)
4. สัดส่วนการปรากฏคำในเอกสารเชิงบวก (Positive)

เหตุผล: ถ้าคำปรากฏบ่อยในเอกสาร neutral ควรลดน้ำหนัก polarity เพราะคำอาจเป็นคำทั่วไป ไม่ใช่สัญญาณอารมณ์แรง

U063 [SS6-063] ในระบบ RAG ขั้นตอนใดเกิดขึ้นก่อนการส่งข้อมูลให้ LLM สร้างคำตอบ?

1. แปลคำถามเป็นภาษาอังกฤษก่อนประมวลผล
2. สร้าง Summary ของคำถามก่อนส่งให้ LLM
3. Fine-tuning โมเดล LLM ด้วยข้อมูลใหม่
4. ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องจาก Knowledge Base แล้วส่งเป็น Context
5. ตรวจสอบ Grammar ของคำถามผู้ใช้

เหตุผล: RAG เริ่มจากรับ query แล้ว retrieve เอกสาร/ชิ้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อแนบเป็น context ให้ LLM

U064 [SS6-064] Pattern แบบ 'AI suggests, human decides'

จัดเป็นรูปแบบการทำงานประเภทใด?

1. Static Rule-based Engine
2. Human-in-the-loop
3. Fully Autonomous System
4. Manual Data Entry
5. Database Management System

เหตุผล: Human-in-the-loop คือ AI ช่วยเสนอแนะหรือประมวลผล แต่คนยังตรวจหรืออนุมัติการตัดสินใจสำคัญ

U065 [SS6-065] ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของ Volume ของ Big Data

1. ข้อมูลแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง
2. จำนวนของข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้น
3. การจัดเก็บข้อมูลในตาราง หรือไฟล์
4. อูร์กรมออนไลน์และออฟไลน์

เหตุผล: Volume เน้นปริมาณ/ขนาดของข้อมูล ไม่ใช่วิธีจัดเก็บเป็นตารางหรือไฟล์

U066 [SS6-066] ฟังก์ชันหลัก 4 ประการของ NIST AI RMF (Risk Management Framework) ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

1. Reach, Impact, Confidence, Effort
2. Input, Processing, Output, Outcome
3. Identify, Protect, Detect, Recover
4. Plan, Do, Check, Act
5. Govern, Map, Measure, Manage

เหตุผล: AI RMF Core ของ NIST แบ่งเป็น 4 functions คือ Govern, Map, Measure และ Manage

U067 [SS6-067] หากต้องการทำ Clustering ด้วยวิธี K-Means อย่างมีประสิทธิภาพ

ควรคำนึงถึงเรื่องใด?

1. การกำหนดค่า K ที่เหมาะสม
2. ต้องมีการทำ Scaler และกำจัด Outliers ในชุดข้อมูล
3. การกำหนดจุดเริ่มต้นของตัวแทนแต่ละ Cluster ที่ดี
4. ถูกทุกข้อ

เหตุผล: K-means ไวต่อจำนวน cluster, scale ของ feature, outlier และ initial centroid

U068 [SS6-068] ข้อใด คือ Hypothesis ของ Polynomial Regression Degree = 3

1. $h\theta(x)=\theta_0+\theta_1x_1+\theta_2x_1^2$
2. $h\theta(x)=\theta_0+\theta_1x_1+\theta_2x_1^2+...+\theta_nx_1^n$
3. $h\theta(x)=\theta_0+\theta_1x_1+\theta_2x_1^2+\theta_3x_1^3$
4. $h\theta(x)=\theta_0+\theta_1x_1$

เหตุผล: Polynomial degree 3 ต้องมีพจน์ถึง x^3 พร้อมสัมประสิทธิ์ θ_3

U069 [SS6-069] System Summary: the cat was found under the bed; Reference

Summary: the cat was under the bed จงหาค่า ROUGE-N (recall) เมื่อ N=2

1. 0.86
2. 0.73
3. 0.67
4. 0.80

เหตุผล: Reference bigrams มี 5 ตัว: the cat, cat was, was under, under the, the bed; System ตรงกัน 4 ตัว จึง recall = 4/5 = 0.80

U070 [SS6-070] ขั้นตอนที่สำคัญของการทำ Extraction-based Approach?

1. (1) ค้นหา คำ วลี ข้อความ ที่สำคัญและคำนวณ (2) เลือก คำ วลี ข้อความ ที่สำคัญ (3) สร้างข้อความ

2. (1) ค้นหา คำ วลี ข้อความ ที่สำคัญ (2) เลือก คำ วลี ข้อความ ที่สำคัญ (3) สร้างข้อความ

3. (1) ตัดคำ (2) แบ่งข้อความ (3) สร้างข้อความ

4. (1) ค้นหา คำ วลี ข้อความ ที่สำคัญ (2) เลือกคำ วลี ข้อความ มาเรียบเรียงใหม่

เหตุผล: Extractive summarization มักให้คะแนน/คำนวณความสำคัญของหน่วยข้อความ เลือกลำดับที่สำคัญ แล้วรวมเป็นสรุปโดยไม่สร้างข้อความใหม่มากนัก

U071 [SS6-071] ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Open Data

1. ไม่มีข้อใดถูก

2. Open data คือ ข้อมูลเปิดที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้โดยอิสระ เช่น การนำไปใช้ การนำกลับมาใช้ใหม่ หรือนำไปเผยแพร่ได้โดยใครก็ตาม

3. Open Data จัดเป็น Publicly available data ทั้งหมด แต่ Publicly available data ทั้งหมดไม่จัดเป็น Open Data

4. Government data คือข้อมูลจากรัฐบาลและเป็น Open data ทั้งหมด

เหตุผล: ข้อมูลภาครัฐบางส่วนอาจเป็นความลับ มีข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีข้อจำกัดทางกฎหมาย จึงไม่ใช่ open data ทั้งหมด

U072 [SS6-072] ข้อใดต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงข้อดีของการใช้ Version control ของ GitHub ใน Google Colab ได้ดีที่สุด? (ข้อ/ใกล้เคียง 1 source)

1. สมาชิกในทีมหลายคนสามารถแก้ไขส่วนต่าง ๆ ของ Notebook เดียวกันพร้อม ๆ กันได้

2. Notebook จะ Save โดยอัตโนมัติทุก ๆ 5 นาที

3. ทีมงานสามารถ Maintain Notebook เวอร์ชันต่าง ๆ สำหรับการทดลองต่าง ๆ ได้

4. โปรแกรมเมอร์สามารถ Undo การเปลี่ยนแปลงที่ทำกับ Notebook เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้

เหตุผล: Version control ช่วยติดตามประวัติ แยก branch/เวอร์ชัน และย้อนกลับ experiment ต่าง ๆ ได้เป็นระบบ

U073 [SS6-073] ในมุมมองของ Responsible AI และ Google PAIR การระบุในหน้าจว่า

'Draft generated from FAQ v3' จัดเป็นการสร้างคุณสมบัติใดให้แก่ระบบ?

1. Fairness

2. Accountability

3. Inclusiveness

4. Reliability

5. Transparency & Explanation

เหตุผล: การบอกแหล่งที่มาหรือสถานะของ output

ทำให้ผู้ใช้เข้าใจว่าข้อมูลมาจากไหนและควรเชื่อถือมากแค่ไหน

U074 [SS6-074] จากภาพ ค่า k ใดต่อไปนี้ที่จะให้ความแม่นยำในการตรวจสอบแบบ leave-one-out cross validation ต่ำที่สุด



- 1. 1
- 2. 3
- 3. 2
- 4. 5

เหตุผล: เมื่อ k ใหญ่เกินไปในข้อมูลที่คลาสแยกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อบ้านส่วนใหญ่จะครอบคลุมข้ามกลุ่ม ทำให้ทำนายผิดมากขึ้นเมื่อทำ leave-one-out

U075 [SS6-075] เหตุใดจึงต้องใช้เทคนิค RAG แทนที่จะให้ LLM ตอบคำถามโดยตรง?

1. LLM ไม่สามารถสร้างความยาวได้

2. LLM ไม่สามารถเข้าใจภาษาธรรมชาติได้ดีพอ

3. LLM ใช้พลังงานในการประมวลผลมากเกินไป

4. LLM อาจสร้างข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเมื่อไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิง

5. LLM ต้องการ Fine-tuning ทุกครั้งก่อนใช้งาน

เหตุผล: RAG ลด hallucination และช่วยให้อำนาจของแหล่งข้อมูลปัจจุบัน/เฉพาะองค์กรได้มากขึ้น

U076 [SS6-076] ทำไมการนิยาม Input ให้ชัดเจนจึงสำคัญมากในการ Define โจทย์ AI?

1. เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลผิดพลาด

2. เพื่อประเมินว่าระบบทำงานบนพื้นฐานของความจริงหรือความฝัน

3. เพื่อให้ทีมกราฟิกออกแบบไอคอนได้ถูกต้อง

4. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อ Cloud Computing

เหตุผล: การนิยาม input ทำให้รู้ว่ามีข้อมูลจริงหรือไม่ คุณภาพเป็นอย่างไร และโจทย์ AI ทำได้จริงหรือเป็นเพียงความคาดหวัง

หมายเหตุ: คำตอบที่เลือกในภาพไม่ตรงกับหลักการ define AI problem

U077 [SS6-077] ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับปัญหา Class Imbalance ใน Machine Learning?

1. Class Imbalance สามารถแก้ไขได้โดยการลบตัวอย่างจากคลาสที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า

2. Class Imbalance เกิดขึ้นเมื่อทุกคลาสมีจำนวนตัวอย่างเท่ากัน

3. การใช้เทคนิคการ Oversampling หรือ Undersampling เป็นวิธีที่แก้ไขกับปัญหา Class Imbalance

4. Class Imbalance สามารถแก้ไขได้โดยการเพิ่มตัวอย่างจากคลาสที่มีจำนวนตัวอย่างมากกว่า

เหตุผล: Oversampling เพิ่มตัวอย่างคลาสน้อย และ undersampling ลดคลาสมาก เพื่อให้โมเดลไม่เอนเอียงตามคลาสใหญ่

U078 [SS6-078] ข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างข้อความที่เกี่ยวข้องกับการสรุปความหรือย่อความ: 1)

Digests (TV Guide) 2) Biography (Resume) 3) Minutes (of a meeting) 4) Previews (of movies)

1. 2), 4)

2. 2), 3), 4)

3. 1), 2), 3), 4)

4. 1), 2), 3)

เหตุผล: ตามหลักทั่วไป ทั้ง digest, resume/biography, meeting minutes และ movie preview ล้วนเป็นรูปแบบของข้อความสรุปหรือย่อความในระดับต่าง ๆ

หมายเหตุ: ภาพเลือก 1),2),3) แต่ previews of movies ก็มักถือเป็นข้อความสรุปได้ด้วย จึงควรจำแนกคิดมากกว่าต้องตัวเลือก

U079 [SS6-079] อะไรคือนิยามการเรียนรู้ด้วย data สำหรับ machine ที่ไม่เจาะจงกับ task

1. machine ถูกสอนหนังสือ

2. Machine จัดจำภาพได้

3. machine ทำงานใน task ที่กำหนดแก่ขึ้น เมื่อเราให้ข้อมูลแก่ machine เทียบกับตอนไม่มีข้อมูล

4. machine ช่วยสอนหนังสือ

เหตุผล: Machine Learning คือการปรับปรุง performance จากข้อมูล/ประสบการณ์ในงานที่กำหนด

U080 [SS6-080] ข้อใดคือผลลัพธ์จากการใช้ regular expression ของข้อความต่อไปนี้

'Th[AI]land'

1. Thiland

2. Thland

3. Thailand

4. ThAiland

เหตุผล: [AI] คือ character class ที่เลือกตัวอักษร A หรือ I เพียงหนึ่งตัว จึง match ThAiland หรือ Thiland; จากตัวเลือกมี Thiland

U081 [SS6-081] การใช้ Deepfake ในการสร้างข่าวปลอมอาจส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างไร

1. ลดความน่าเชื่อถือของข้อมูลในสังคม

2. เพิ่มความไว้วางใจในสื่อมวลชน

3. ทำให้ผู้คนมีความสุขมากขึ้น

4. สร้างโอกาสในการพัฒนาทางเทคโนโลยี

เหตุผล: Deepfake ทำให้ผู้คนแยกจริง/ปลอมยากขึ้น จึงลดความน่าเชื่อถือของข่าวและหลักฐานดิจิทัล

U082 [SS6-082] ในระบบ AI Triage รูปแบบ Human-in-the-Loop (HITL)

แบบใดที่เหมาะสมที่สุดตามเนื้อหา?

1. AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น และให้มนุษย์เป็นผู้ยืนยันหรือตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้าย

2. มนุษย์ทำงานทั้งหมดและใช้ AI สำหรับเก็บประวัติการทำงานเท่านั้น

3. AI จะทำงานเฉพาะเมื่อมนุษย์ไม่ว่างเท่านั้น

4. ให้ AI ตัดสินใจในเคสที่ยาก และมนุษย์ทำเคสที่ง่าย

5. AI ตัดสินใจและดำเนินการโดยไม่ต้องแจ้งให้มนุษย์ทราบ

เหตุผล: ในงานเสี่ยงสูง ควรให้ AI ช่วยคัดกรอง/แนะนำ แต่คนเป็นผู้รับผิดชอบการตัดสินใจขั้นสุดท้าย

U083 [SS6-083] ข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นความจริง

1. ภาพดิจิทัลสามารถมีได้มากกว่า 3 ช่องสี
 2. ภาพถ่ายดาวเทียมสามารถเก็บได้มากกว่า 3 ช่องสีและมากกว่า 8 bit ต่อช่องสี
 3. ภาพ RGB สามารถเก็บได้เพียง 24 bit ต่อจุดภาพเท่านั้น
 4. ภาพดิจิทัลสามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่า 8 bit ต่อช่องสี
- เหตุผล: RGB มักพบแบบ 8 bit x 3 = 24 bit แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นได้เพียงเท่านั้น อาจใช้ 16 bit/float ต่อ channel ได้

U084 [SS6-084] ข้อใดต่อไปนี้ แสดงจุดประสงค์การทำ Data Discretization ได้ถูกต้องที่สุด

1. เพื่อขยายขนาดข้อมูล
 2. เพื่อการนำข้อมูลจากหลายแหล่งเข้ามามีจัดรูปแบบให้คล้ายกัน
 3. เพื่อแปลงแอตทริบิวต์ที่ไม่ต่อเนื่องเป็นแอตทริบิวต์แบบต่อเนื่อง
 4. เพื่อแปลงแอตทริบิวต์ต่อเนื่องเป็นแอตทริบิวต์ที่ไม่ต่อเนื่อง
- เหตุผล: Discretization แบ่งค่าต่อเนื่องเป็นช่วง/กลุ่ม เช่น อายุเป็นเด็ก/วัยทำงาน/สูงอายุ

U085 [SS6-085] ข้อใด 'ไม่ใช่' ข้อดีของ Estimation statistics ที่เหนือกว่า Null hypothesis test

1. Estimation statistics ทำงานเร็วกว่า hypothesis test
 2. เรารู้ magnitude ความแตกต่างของประชากร ไม่ใช่แค่ yes/no answer แบบ hypothesis test
 3. Estimation statistics เปิดโอกาสให้ผู้วิเคราะห์เห็น insight ของข้อมูลมากกว่า hypothesis test
 4. Estimation statistics ให้ข้อมูลละเอียดกว่า null hypothesis test
- เหตุผล: ข้อดีของ estimation statistics คือการรายงาน effect size/uncertainty ไม่ใช่ความเร็วในการคำนวณ

U086 [SS6-086] หากผลการทดสอบ PoC ของระบบ Auto-triage พบว่าความแม่นยำอยู่ที่ 70-84% และต้นทุนดีแต่คุณภาพยังไม่นิ่ง ตามเกณฑ์ Success Criteria ควรตัดสินใจอย่างไร

1. Scale up
 2. Stop
 3. Anonymize
 4. Pivot
 5. Go
- เหตุผล: ผลยังไม่ถึงระดับพร้อม production แต่มีสัญญาณว่าคุ้ม จึงควร pivot/refine แนวทางก่อน ไม่ใช่ scale หรือ go ทันที

U087 [SS6-087] ข้อใดคือตัวอย่างของการกำหนดข้อมูลประเภท Tuple ใน Python ที่ถูกต้อง?

1. tuple = <1, 2, 3, 4>
 2. tuple = {1, 2, 3, 4}
 3. tuple = (1, 2, 3, 4)
 4. tuple = [1, 2, 3, 4]
- เหตุผล: Tuple literal ใช้วงเล็บและคั่นสมาชิกด้วย comma; ปกติเป็น set/dict และวงเล็บเหลี่ยมเป็น list

U088 [SS6-088] ข้อความใดต่อไปนี้ พูดถึง Google Colab ได้ถูกต้องที่สุด?

1. Google Colab รองรับภาษาโปรแกรมได้ทุกภาษา
 2. Google Colab ให้สิทธิ์ในการเข้าถึงทรัพยากรการประมวลผลประสิทธิภาพสูงฟรี
 3. Google Colab จะมีการ Optimize code ให้อัตโนมัติ
 4. Google Colab มีเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงในตัว
- เหตุผล: Colab ให้ notebook บน cloud พร้อมทรัพยากรเช่น GPU/TPU แบบมีข้อจำกัด จึงเหมาะกับการทดลอง ML

U089 [SS6-089] ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเกี่ยวกับ bias-variance decomposition ระหว่าง ridge regression และ ordinary least squares regression

1. ridge regression มี Bias และ variance สูงกว่า
 2. ridge regression มี Bias และ variance ต่ำกว่า
 3. ridge regression มี Bias ต่ำกว่า แต่มี variance สูงกว่า
 4. ridge regression มี Bias สูงกว่า และมี variance ต่ำกว่า
- เหตุผล: Ridge เพิ่ม regularization ทำให้ค่าสัมประสิทธิ์ลดลง โมเดล bias เพิ่มขึ้นแต่ variance ลดลงเมื่อเทียบกับ OLS

U090 [SS6-090]

เทคนิคใดต่อไปนี้ใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลที่อาจถูกกำหนดให้เป็นข้อมูลที่ไมสอดคล้องกับพฤติกรรมทั่วไปหรือรูปแบบของข้อมูลที่มีอยู่

1. Prediction
 2. Classification
 3. Evolution Analysis
 4. Outlier Analysis
- เหตุผล: Outlier analysis ใช้ตรวจหาจุดข้อมูลที่เบี่ยงเบนจาก pattern ปกติ

U091 [SS6-091] โมเดลในชุดใดต่อไปนี้ถูกสร้างมาเพื่องาน Generative (ให้ AI มาเขียนต่อจากประโยคเริ่มต้นได้) ทั้งหมด

1. DPR, RAG, Longformer
 2. BERT, GPT, Google T5
 3. GPT, CTRL, Transformer-XL
 4. BERT, Roberta, XLM
- เหตุผล: GPT, CTRL และ Transformer-XL เป็น autoregressive/generative language models ส่วน BERT/RoBERTa เป็น masked language models

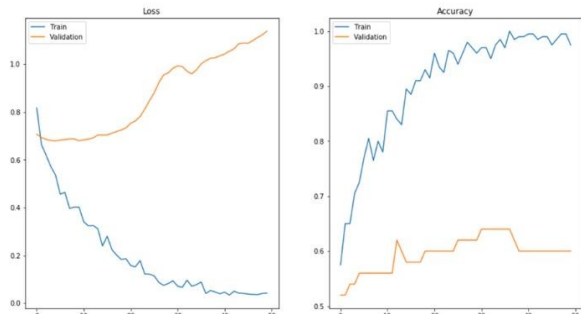
U092 [SS6-092] องค์ประกอบของโมเดลธุรกิจข้อมูลของ Amazon ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

1. Information-based differentiation, Information-based delivery network, Information-based brokering
 2. ไม่มีข้อใดถูก
 3. Information-based differentiation
 4. Information-based differentiation, Information-based delivery network
- เหตุผล: โมเดลข้อมูลของ Amazon ใช้ข้อมูลเพื่อสร้างความแตกต่าง จัดการเครือข่ายส่งมอบ และเป็นตัวกลาง/marketplace ผ่านข้อมูล

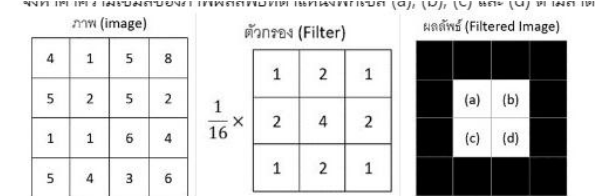
U093 [SS6-093] ภาษาอังกฤษ ภาษากรีก และภาษาเกาหลี (Korean - Hangeul) มีระบบการเขียนแบบใด?

1. Alphabets
 2. Abjads
 3. Abugidas
 4. Syllabaries
- เหตุผล: ทั้งสามระบบมีตัวอักษรแทนหน่วยเสียง consonant/vowel ในระดับ alphabet แม้ Hangeul จะจัดเป็นบล็อกพยางค์ในเชิงรูป

U094 [SS6-094] กราฟแสดงผล Loss และ Accuracy ในการ Train Model Transformer หากไม่ต้อง Train ใหม่ ควรใช้ Model ที่ได้รับการ Train ณ Epoch ใดเพื่อผลดีที่สุดเหมาะสมกับข้อมูลนำเข้า



1. 10
 2. 0
 3. 13
 4. 35
- เหตุผล: Validation accuracy สูงสุดช่วงประมาณ epoch 13 ขณะที่หลังจากนั้น validation loss เริ่มสูงและเกิด overfitting มากขึ้น จึงควรเลือก checkpoint แถว epoch นี้
- U095 [SS6-095] ภาพ 4x4 ถูกผ่านตัวกรอง 3x3 คูณ 1/16 จงหาค่าผลลัพธ์ตำแหน่ง (a), (b), (c), (d)



1. 3,4,3,4
 2. 3,3,4,4
 3. 4,4,3,3
 4. 4,3,4,3
- เหตุผล: ทำ convolution แบบ valid ด้วย kernel $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ / 16 จะได้ $a=48/16=3$, $b=64/16=4$, $c=48/16=3$, $d=64/16=4$

U096 [SS6-096] ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของ Information Flow ในการประมวลผลฐานข้อมูล

- 1. Interactive
 - 2. Clustering
 - 3. Straming
 - 4. Batch
- เหตุผล: Interactive, streaming และ batch เป็นรูปแบบการไหล/ประมวลผลข้อมูล ส่วน clustering เป็นเทคนิควิเคราะห์/ML

U097 [SS6-097] Application ไດเหมาะกับการนำ model ประเภท regression ไปประยุกต์ใช้งานที่สุด

- 1. ทำนายปริมาณรังสีที่เพิ่มขึ้นในวันรุ่งขึ้น
 - 2. แยกภาพรถเป็นยี่ห้อต่าง ๆ
 - 3. หาหัวข้อที่กำลังเป็นที่พูดถึงจากข้อมูล twitter ในวันที่ผ่านมา
 - 4. เปลี่ยนเสียงพูดเป็นตัวอักษร
 - 5. สร้างข้อมูลลูกค้าบริษัทให้อยู่ในรูปแบบของกราฟ
 - 6. แยกประเภทของจดหมายเพื่อส่งไปยังแผนกที่เกี่ยวข้อง
- เหตุผล: Regression เหมาะกับการทำนายค่าต่อเนื่อง เช่น ปริมาณรังสี ส่วนตัวเลือกอื่นเป็น classification, topic modeling, speech recognition หรือ reporting

U098 [SS6-098] ปรากฏการณ์ Hallucination ใน Generative AI หมายถึงอะไร

- 1. การที่ AI ไม่สามารถตอบคำถามที่อยู่นอกเหนือจากคู่มือการใช้งานได้
 - 2. การที่ AI แสดงอคติที่มาจากชุดข้อมูลที่ใช้ในการฝึกฝน
 - 3. การที่ AI ทำงานช้าลงเมื่อได้รับคำสั่งที่ซับซ้อนเกินไป
 - 4. การที่ AI ถูกแฮ็กเพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลออกไปภายนอก
 - 5. การที่ AI สร้างข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือแต่ไม่เป็นความจริง
- เหตุผล: Hallucination คือคำตอบที่ฟังดูน่าเชื่อถือและเป็นไปได้ แต่ไม่มีหลักฐานหรือขัดกับข้อเท็จจริง

U099 [SS6-099] เพราะเหตุใดการทำ Empathize สำหรับงาน AI จึงมีความซับซ้อนกว่าการออกแบบแอปพลิเคชันทั่วไป?

- 1. เพราะการทำ Empathize เน้นเพียงแค่การเลือกโมเดลที่ทันสมัยที่สุด
 - 2. เพราะ AI ไม่จำเป็นต้องมีส่วนประสานงานผู้ใช้ (UI)
 - 3. เพราะระบบ AI ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้คนนอกเหนือจากผู้ใช้โดยตรง
 - 4. เพราะผู้ใช้ต้องมีความเชื่อใจในระบบที่เหมาะสม (Appropriate Trust) และต้องจัดการกับความไม่แน่นอน
 - 5. เพราะ AI ทำงานได้แม่นยำ 100% เสมอจึงไม่ต้องทดสอบกับคน
- เหตุผล: AI มี uncertainty/error และผลกระทบต่อความคิดเห็นของผู้ใช้จึงต้องเข้าใจขอบเขตความน่าเชื่อถือของระบบ ไม่ใช่เชื่อหรือไม่เชื่อสุดโต่ง

U100 [SS6-100] Data science ใช้ศาสตร์ไหนเป็นตัวช่วยบ้าง

- 1. Computer science
 - 2. Statistics
 - 3. ถูกทุกข้อ
 - 4. Math
- เหตุผล: Data science ผสม computer science, statistics, mathematics และ domain knowledge เพื่อสร้าง insight จากข้อมูล

U101 [K1-001] จุดประสงค์หลักของการ Run คำสั่ง !chmod 600 ~/.kaggle/kaggle.json ใน Google Colab Notebook คืออะไร (ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)

- a. เพื่อแก้ไข Permission ของไฟล์
 - b. เพื่อสร้าง Token ของ Kaggle API ใหม่
 - c. เพื่อดาวน์โหลด Datasets จาก Kaggle
 - d. เพื่อติดตั้ง Kaggle library
- เหตุผล: chmod 600 จำกัดสิทธิ์ไฟล์ให้เจ้าของอ่าน/เขียนได้ ช่วยให้ไฟล์ token/credential ปลอดภัยตามที่ Kaggle ต้องการ

U102 [K1-002] ควรเลือกใช้ระบบ CBM กับอุปกรณ์/เครื่องจักรประเภทใด?

- a. ใช้กับอุปกรณ์/เครื่องจักร ที่สามารถติดตั้งเซ็นเซอร์ได้ง่าย
 - b. ใช้กับอุปกรณ์/เครื่องจักรทุกประเภท
 - c. ใช้กับอุปกรณ์/เครื่องจักรที่สำคัญที่สุด
 - d. ใช้กับอุปกรณ์/เครื่องจักร ที่ใช้คนเข้าไปตรวจสอบได้ยาก
- เหตุผล: Condition-Based Maintenance เหมาะกับเครื่องจักรสำคัญ เพราะต้องลงทุนวัดสภาพและเฝ้าระวังเพื่อป้องกัน downtime

U103 [K1-003] กระบวนการ Word-Embedding มีเทคนิคอะไรบ้าง?

- a. Skip-gram, CBOW, GloVe, FastText
 - b. CNN, RNN, LSTM, Transformer
 - c. TF-IDF, Bag-of-Words, N-gram, One-hot encoding
 - d. PCA, t-SNE, UMAP, LDA
- เหตุผล: Skip-gram, CBOW, GloVe และ FastText เป็นวิธีสร้างเวกเตอร์แทนคำที่พบได้จริงใน NLP

U104 [K1-004] ถ้ามีการเรียกใช้ API สำหรับ สร้าง user ใหม่และผลของการทำงาน API สำเร็จ ตัว API ควร จะ return http response code เป็นเลขอะไร

- a. 202
 - b. 201
 - c. 203
 - d. 200
- เหตุผล: HTTP 201 Created ใช้เมื่อ request สร้าง resource ใหม่สำเร็จ

U105 [K1-005] คำสั่งใดคือคำสั่งในการ Download Docker image จาก registry

- a. docker run
 - b. docker build
 - c. docker ps
 - d. docker pull
- เหตุผล: docker pull คือคำสั่งดึง image จาก registry ลงมาใช้ในเครื่อง

U106 [K1-006] ข้อใดต่อไปนี้สามารถใช้ตรวจสอบว่ามีคนกำลังเดินอยู่ในวิดีโอได้

- a. ถูกทุกข้อ
 - b. นำภาพในเฟรมก่อนหน้ามาลบกับเฟรมปัจจุบัน หากมีความแตกต่างแสดงว่ามีคน เคลื่อนไหว
 - c. ใช้ smoothed nonlinear filter เพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหว
 - d. ใช้ median filter เพื่อลดสัญญาณรบกวนและทำให้รูปร่างของคนชัดเจนขึ้น
- เหตุผล: การลบเฟรมก่อนหน้ากับเฟรมปัจจุบันเป็นวิธีพื้นฐานในการตรวจจับการเคลื่อนไหว

U107 [K1-007] ไครโมโซม 01111011 และ 01001111 ไม่น่าจะไขว้เปลี่ยนได้ถูกหน้าตาอย่างไร

- a. 11110111
 - b. 01101111
 - c. 01000111
 - d. 01111111
- เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U108 [K1-008] ฟังก์ชันที่ใช้ในการอ่านรูปภาพ คือฟังก์ชันใด

- a. ฟังก์ชัน cv2.resize()
 - b. ฟังก์ชัน cv2.imrite()
 - c. ฟังก์ชัน cv2.imshow()
 - d. ฟังก์ชัน cv2.imread()
- เหตุผล: cv2.imread() เป็นฟังก์ชันของ OpenCV สำหรับอ่านภาพจากไฟล์

U109 [K1-009] การเชื่อมต่อแบบใด ไม่จัดอยู่ในรูปแบบ Wireless Communication (ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)

- a. Bluetooth
 - b. PLC
 - c. Wifi
 - d. Cellular
- เหตุผล: PLC สื่อสารผ่านสายไฟ จึงไม่ใช่เทคโนโลยี wireless

U110 [K1-010] การควบคุมอัตราการผสมพันธุ์ (Crossover Rate) มีความสำคัญอย่างไร

- a. เพื่อควบคุมจำนวนโครโมโซมใหม่ในแต่ละรุ่น
 - b. ถูกทุกข้อ
 - c. เพื่อรักษาสถิตระหว่างการสำรวจและการปรับปรุง
 - d. เพื่อป้องกันการทำลายโครโมโซมที่ดี
- เหตุผล: ทุกตัวเลือกเป็นข้อความที่ถูกต้องตามหลักของหัวข้อนี้ จึงต้องเลือก 'ถูกทุกข้อ' ไม่ใช่เลือกเพียงข้อย่อยข้อเดียว

U111 [K1-011] ข้อใดกล่าวถึงข้อแตกต่างของแบบจำลอง Tacotron2 (Auto-regressive) และ FastPitch (Non-autoregressive) ได้ถูกต้อง

- a. โมเดล Tacotron2 จะใช้เวลาในการสร้างเสียงสังเคราะห์น้อยกว่า FastPitch
 - b. โมเดล FastPitch จะใช้เวลาในการสร้างเสียงสังเคราะห์มากกว่า Tacotron2
 - c. โมเดล FastPitch จะมีการทำนายความยาวของหน่วยเสียงก่อน**
 - d. โมเดล Tacotron2 สามารถปรับแต่งระดับความทึบแหลมของเสียงได้
- เหตุผล: FastPitch ใช้การทำนาย pitch/duration เพื่อควบคุม prosody และเร่งการสังเคราะห์เสียงต่างจาก Tacotron2

U112 [K1-012] Lexitron มีความสำคัญกับการประมวลผลทางภาษาศาสตร์อย่างไร?

- a. Lexitron เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างข้อความอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง
 - b. Lexitron เป็นพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับการแปลภาษาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย**
 - c. Lexitron เป็นชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยตัวอย่างข้อความจากสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการฝึกโมเดลภาษา
 - d. Lexitron เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคและการวิเคราะห์ความหมายของประโยคในภาษาต่าง ๆ
- เหตุผล: Lexitron เป็นพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย-อังกฤษ/อังกฤษ-ไทย

U113 [K1-013] Cryptocurrency & Software Wallet aguah แต่ทำไมต้องใช้ Hardware Wallet เพิ่มเติม ?

- a. Hardware Wallet ใช้งานง่ายกว่า Software Wallet
 - b. Hardware Wallet พกพาสะดวกกว่า Software Wallet
 - c. Hardware Wallet รองรับ Cryptocurrency มากกว่า Software Wallet
 - d. Hardware Wallet มีความปลอดภัยสูงกว่า Software Wallet**
- เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสิ่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U114 [K1-014] เทคนิคในข้อใดไม่ได้ถูกประยุกต์ใช้กับการหา Word Similarity?

- a. Pointwise Mutual Information (PMI)
 - b. Cosine Similarity
 - c. Euclidean Distance
 - d. Random Forest**
- เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสิ่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U115 [K1-015] ในขณะที่หุ่นยนต์ส่งสินค้าเดินไปตามทางเท้าที่มีคนพลุกพล่าน มีสิ่งกีดขวางเข้ามาขวาง ด้านหน้าหุ่นยนต์อย่างกระทันหันสถานการณ์ใดต่อไป นี้แสดงให้เห็นถึงการทำงานตาม กระบวนการ Sense-Think-Act ของหุ่นยนต์ได้ดีที่สุด

- a. หุ่นยนต์หยุดกะทันหัน ทำให้คนที่เดินอยู่ด้านหลังชนแล้วล้ม
 - b. หุ่นยนต์คำนวณหาเส้นทางใหม่ รอบ ๆ สิ่งกีดขวาง โดยใช้เวลานานเป็นสองเท่าในการไปถึงจุดหมายปลายทาง**
 - c. หุ่นยนต์ตรวจจับสิ่งกีดขวาง แต่ยังคงไม่หยุดเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
 - d. หุ่นยนต์ส่งเสียงเตือนเสียงดัง สร้างความตกใจให้กับคนที่เดินอยู่บริเวณนั้น
- เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสิ่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U116 [K1-016] ในกรณีของ DeepFake นักศึกษาคิดว่ามีความเสี่ยงที่จะละเมิดหลักการของปัญญาประดิษฐ์ใน ข้อใดมากที่สุด

- a. ความเท่าเทียม หลากหลาย ครอบคลุม และเป็นธรรม
 - b. ความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว**
 - c. ความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาอย่างยั่งยืน
 - d. ความน่าเชื่อถือ
- เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสิ่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U117 [K1-017] ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ Max Pooling? (เข้า/ใกล้ซ้ำ 1 source)

- a. Max Pooling เป็นกระบวนการที่ใช้ในการทำให้อิทธิพลนำเข้าเป็นเชิงเส้น
 - b. Max Pooling เป็นกระบวนการที่ใช้ในการเพิ่มขนาดของข้อมูลนำเข้าโดยการเพิ่มข้อมูลซ้ำในแต่ละกลุ่มของข้อมูล
 - c. Max Pooling เป็นกระบวนการที่ใช้ในการสกัดข้อมูลที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละกลุ่มของ ข้อมูล
 - d. Max Pooling เป็นกระบวนการที่ใช้ในการลดขนาดของข้อมูลนำเข้าโดยการเลือกค่าสูงสุดในแต่ละกลุ่มของข้อมูล**
- เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสิ่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U118 [K1-018] ระบบพิกัดในข้อใดที่ปกติจะอยู่บนระนาบเดียวกัน

- a. Image pixel coordinate system และ Camera coordinate system
 - b. Image pixel coordinate system และ Imaging plane coordinate system**
 - c. Imaging plane coordinate system และ World coordinate system
 - d. Camera coordinate system และ Imaging plane coordinate system
- เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสิ่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U119 [K1-019] สถานการณ์ใดต่อไป นี้ แสดงให้เห็นถึงการใช้ Automatic completion ของ Google Colab ได้มี ประสิทธิภาพที่สุด

- a. พิมพ์ชื่อ Function และ Parameter แบบเต็มด้วยตัวเองทั้งหมด
 - b. ใช้ Autocomplete สำหรับ Function ทั่วไป จากนั้นปรับแต่งตามต้องการ**
 - c. กด โลบ ทุกครั้ง หลังจากพิมพ์ตัวอักษร ไปได้ 1 ตัวอักษร
 - d. ปิดการใช้งาน Autocomplete ทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน
- เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสิ่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U120 [K1-020] ข้อใดคือความสัมพันธ์ระหว่าง exploration และ exploitation (เข้า/ใกล้ซ้ำ 1 source)

- a. exploration และ exploitation มากเกินไปจะทำให้อัลกอริธึมทำงานช้าลง
 - b. exploration และ exploitation มากเกินไปจะทำให้อัลกอริธึมไม่สามารถหาผลลัพธ์ได้ เลย
 - c. exploration มากเกินไปอาจทำให้อัลกอริธึมติดอยู่ในผลลัพธ์ท้องถิ่น ในขณะที่ exploitation มากเกินไปอาจทำให้พลาดโซลูชันที่ดีที่สุด
 - d. exploration มากเกินไปอาจทำให้อัลกอริธึมพลาดโซลูชันที่ดีที่สุดในขณะที่ exploitation มากเกินไปอาจทำให้อัลกอริธึมติดอยู่ในผลลัพธ์ท้องถิ่น**
- เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสิ่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U121 [K1-021] ข้อใด กล่าวถึง โครงสร้างโปรแกรมภาษา C ที่ใช้กับ Arduino ได้ถูกต้อง (เข้า/ใกล้ซ้ำ 1 source)

- a. ฟังก์ชัน initialize() ฟังก์ชัน run()
 - b. ฟังก์ชัน setup() ฟังก์ชัน loop()**
 - c. ฟังก์ชัน start() ฟังก์ชัน repeat()
 - d. ฟังก์ชัน begin() ฟังก์ชัน cycle()
- เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสิ่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U122 [K1-022] ในการสังเคราะห์เสียงพูดจะต้องอาศัย Vocoder เพื่อแปลงจากผลลัพธ์ที่ได้จากโมเดล Tacotron หรือ FastPitch เป็นเสียงพูด ข้อใดเป็นข้อมูลนำเข้าโมเดล Vocoder

- a. FO
 - b. BAP
 - c. Mel-spectrogram แบบไม่มี phase informaton**
 - d. MFCC
- เหตุผล: FastPitch ใช้การทำนาย pitch/duration เพื่อควบคุม prosody และเร่งการสังเคราะห์เสียงต่างจาก Tacotron2

U123 [K1-024] เหตุใดเมื่อนำ PCA ไปประยุกต์ใช้ในการรู้จำใบหน้าภายใต้สภาวะแสงที่หลากหลาย เมื่อการ เลือกค่า eigenvectors ที่สอดคล้องกับค่า eigenvalue ต่ำไปใช้แล้วกลับได้ประสิทธิภาพสูง (เข้า/ใกล้ซ้ำ 1 source)

- a. เนื่องจากองค์ประกอบที่ได้จากค่า eigenvalue สูง มีค่า Mean ของแสงมาก
 - b. เนื่องจากองค์ประกอบที่ได้จากค่า eigenvalue สูง มีค่า Variance ของแสงมาก**
 - c. เนื่องจากองค์ประกอบที่ได้จากค่า eigenvalue สูง ทำให้ลด Dimension ได้มาก
 - d. เนื่องจากองค์ประกอบที่ได้จากค่า eigenvalue สูง มีค่า Noise มาก
- เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสิ่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U124 [K1-025] ข้อใดไม่ถูกต้องในการใช้งาน L1 และ L2 loss function

- a. ค่าความคลาดเคลื่อนสามารถติดลบได้**
 - b. ใช้ในการหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสม
 - c. ใช้ในการบอกทิศทางในการปรับค่าของพารามิเตอร์
 - d. ค่าความคลาดเคลื่อนต้องเป็นค่าติดลบ**
- เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสิ่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U125 [K1-026] การหาพื้นที่ของวัตถุเป้าหมายในภาพ จัดเป็นงานประเภทใดในด้านComputer Vision (ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)

- a. Regression (การประมาณค่า)
- b. Classification (การจำแนกประเภท)
- c. Segmentation (การแบ่งส่วนภาพ)
- d. Object Detection (การตรวจจับวัตถุ)

เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U126 [K1-027] จุดกำเนิด (0,0) ของระบบพิกัด Image pixel coordinate systemอยู่ในตำแหน่งใด (ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)

- a. ขวาบน
- b. ขวาล่าง
- c. ซ้ายบน
- d. ซ้ายล่าง

เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U127 [K1-028] วิธีใดช่วยจัดการคำที่ไม่เคยปรากฏ (unknown word) ในการแปลได้ที่ดีที่สุด

- a. ลบคำนั้นออกจากประโยคภาษาต้นทาง
- b. แบ่งข้อความเป็นระดับตัวอักษรแล้วสร้างโมเดลแปลระดับตัวอักษร
- c. แทนคำคำที่ไม่ปรากฏในคลังข้อมูลด้วยสัญลักษณ์ bpk
- d. แบ่งข้อความหน่วยย่อยที่เล็กกว่าระดับคำ (Subword unit) แต่ใหญ่กว่าระดับตัว อักษร

เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U128 [K1-029] ในการทดสอบระบบตรวจจับความผิดปกติของการจราจรทางอากาศ ผลลัพธ์จาก Confusion Matrix แสดงให้เห็นว่ามี False Alarm (False Positive) สูงมาก uain Miss (False Negative) Rin จากสถานการณ์นี้ ข้อใดเป็นการแปลความหมายและข้อเสนอแนะที่เหมาะสมที่สุด (ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)

- a. ระบบทำงานได้ดีแล้ว เพราะสามารถตรวจจับความผิดปกติได้เกือบทั้งหมด ไม่จำเป็น ต้องปรับปรุง
 - b. ควรเปลี่ยนไปใช้ deep learning-based approach เพราะวิธีปัจจุบันไม่สามารถจัดการกับความซับซ้อนของข้อมูลได้
 - c. ควรเพิ่มจำนวนข้อมูล normal ในชุดชุดข้อมูลฝึกฝน เพื่อให้ระบบเรียนรู้รูปแบบปกติได้ ดีขึ้น
 - d. ระบบมีความไว (Sensitivity) สูงเกินไป ควรปรับลดความไวลงเพื่อลด FalseAlarm แม้อาจทำให้ Miss เพิ่มขึ้นบ้าง
- เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U129 [K1-030] Softmax คืออะไร และถูกนำไปใช้ใช้งานอย่างไรในวันวิทยาการคอมพิวเตอร์? (ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)

- a. Softmax เป็นอัลกอริทึมสำหรับการลดขนาดของข้อมูล โดยใช้ในการประมวลผลภาพ และเสียง ใช้ในงานลดข้อมูลรบกวนและ feature extraction
 - b. Softmax เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการวัดความคล้ายคลึงกันระหว่างเวกเตอร์สองตัวใช้ในงานค้นหาข้อมูลและการแนะนำ
 - c. Softmax เป็นฟังก์ชันที่ใช้แปลงค่าจำนวนจริงชุดหนึ่งให้เป็นค่าความน่าจะเป็นโดยค่าทั้งหมดจะรวมกันได้ 1 และค่าที่มากที่สุดจะสอดคล้องกับคลาสที่มีความน่าจะเป็นสูงสุด ใช้ในงานจำแนกประเภท เช่น การจำแนกภาพหรือข้อความ
 - d. Softmax เป็นวิธีการหนึ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ neural network โดยใช้ในการปรับค่าน้ำหนักของแต่ละ node ใน network
- เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U130 [K1-031] ข้อใดอธิบายการใช้ประโยชน์ของ Eigenvalues และ Eigenvectors ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ถูกต้อง?

- a. ใช้ในการเปลี่ยนข้อมูลเชิงเส้นให้เป็นข้อมูลไม่เชิงเส้น
 - b. ใช้ในการหาค่าที่ต่ำสุดของเมทริกซ์ที่ลดความซับซ้อนของข้อมูล
 - c. ใช้ในการทำให้ข้อมูลที่มีมิติสูงขึ้นเพื่อการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนขึ้น
 - d. ใช้ในการหาองค์ประกอบที่สำคัญในข้อมูลโดยกระบวนการ PCA
- เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U131 [K1-032] Observation probability คือ ค่า probability ของตัวแปร a11, a12, a22, a23, a33

- a. True
- b. False

เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U132 [K1-033] ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Feature descriptor (ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)

- a. Local feature descriptor จะนำจุด 3 จุดที่อยู่ตำแหน่งรอบๆ ของจุด Keypoint มาใช้พิจารณาลักษณะของจุด Keypoint
 - b. Feature descriptor ที่ดียังคงบอกคุณสมบัติลักษณะของจุด Keypoint ได้ แม้ค่า Resolution จะเปลี่ยนไป
 - c. Feature descriptor ที่ดียังคงบอกคุณสมบัติลักษณะของจุด Keypoint ได้ แม้จะมีสัญญาณรบกวนของภาพ
 - d. Global feature descriptor จะนำจุดใน Point cloud ทุกจุดมาใช้พิจารณา ลักษณะ ของจุด Keypoint
- เหตุผล: ในการ matching keypoint ต้องกรอง match ที่ดี ไม่ใช่ทุก match โดยตรง เพราะ outlier ทำให้ transformation ผิดได้

U133 [K1-034] POS tagging คืองานในข้อใด

- a. การระบุขอบเขตของนิพจน์ระบุนาม
 - b. การกำกับชนิดของคำ
 - c. การวิเคราะห์โครงสร้างประโยค
 - d. การตีความความหมายแฝงของคำ
- เหตุผล: POS tagging คือการระบุชนิดคำ เช่น noun, verb, adjective ให้กับ token

U134 [K1-035] ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการใช้งาน HTTP Method ร่วมกับ RESTful API

- a. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลใช้งาน HTTP Method PUT หรือ PATCH
 - b. การเพิ่มข้อมูลควรใช้งาน HTTP Method POST
 - c. การอ่านข้อมูลควรใช้งาน HTTP Method GET
 - d. การลบข้อมูลควรใช้งาน HTTP Method DELETE
- เฉลยตรวจแก้: ไม่มีตัวเลือกที่ผิดชัดเจน; source ใกล้เคียง a แต่ PUT/PATCH ใช้แก้ไขข้อมูลได้จริง

source สืบค้นเดิม: a. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลใช้งาน HTTP Method PUT หรือ PATCH

เหตุผล: ตรวจแก้: source ใกล้เคียง a แต่ตาม RESTทั่วไป PUT/PATCH ใช้แก้ไขข้อมูลได้จริง ดังนั้นโจทย์ 'ข้อใดกล่าวผิด' ไม่มีตัวเลือกที่ผิดชัดเจนในชุดนี้

U135 [K1-036] วิธีการใดที่ Flatten histogram ได้มากที่สุด (ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)

- a. Local intensity distribution equalization
 - b. Histogram equalization
 - c. Contrast Limited Adaptive Histogram equalization
 - d. Pixel sorting
- เหตุผล: Histogram equalization กระจายค่าความเข้มให้ contrast ของภาพดีขึ้น

U136 [K1-037] Algorithm ใดต่อไปนี้สามารถนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาร่อง

- a. missing value ในข้อมูลแบบต่อเนื่อง หรือในข้อมูลแบบกลุ่มได้
- b. Linear Regression
- c. K-NN
- d. Logistic Regression

เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U137 [K1-038] ในกระบวนการแปลงภาพเป็นภาพดิจิทัล Sampling หมายถึงข้อใด (ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)

- a. การเพิ่มความคมชัดของภาพโดยการใช้ Fiter ที่เหมาะสม
 - b. กระบวนการกำหนดตำแหน่งข้อมูลบนภาพที่ต่อเนื่องเป็นข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง เพื่อบันทึกค่าแสง
 - c. การแปลงค่าสีของภาพที่มีค่าต่อเนื่องให้เป็นระดับสีเพื่อบันทึกในคอมพิวเตอร์
 - d. การลดสัญญาณรบกวนในภาพโดยการกำจัดจุดดำและจุดขาวที่ไม่ต้องการ
- เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U138 [K1-039] จงจับคู่คำที่มีความเกี่ยวข้องกันต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ●A. ○MySQL ○MSSQL ●B. ○Cassandra ○HBase ●C. ○Memcached ○Coherence ●D. ○Neo4J ○OrientDB ●E. ○MongoDB ○CouchDB ประเภทฐานข้อมูลที่ต้องจับคู่: 1.Graph DB 2.Document DB 3.Key-Value Cache 4.RDBMS 5.Tabular/Columnar DB ตัวเลือกคำตอบ:

- a. C, B, D, A, E
- b. D, C, E, A, B
- c. B, C, D, A, E
- d. D, E, C, A, B

เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์
โดยตัวเลือกอื่นเป็นคณะหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U139 [K1-040] ภาษาใดต่อไปนี้ใช้ระบบการเขียนแบบ Alphabets (เข้า/ใกล้ซ้ำ 1 source)

- a. ภาษาพม่า, ภาษาไทย, ภาษาทมิฬ
- b. ภาษาอารบิก, ภาษาฮิบรู, ภาษาแอราเมอิก
- c. ภาษาโรมัน, ภาษาอาร์มีเนีย, ภาษากรีก
- d. ภาษาเซโรกี, อักษรครี, อีรางานะ(ญี่ปุ่น)

เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์
โดยตัวเลือกอื่นเป็นคณะหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U140 [K1-041] ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง (เข้า/ใกล้ซ้ำ 1 source)

- a. Feature matching สามารถเปรียบเทียบกันโดยใช้ Histogram ของ Keypoint ที่ต้องการ
- b. Keypoint ใน Point cloud หนึ่งสามารถตรวจสอบว่าเป็น Keypoint ในอีก Point cloud หนึ่งได้โดยใช้ Transformation matrix ในการคำนวณ
- c. Keypoint ทุกคู่ที่ได้จากการดำเนินการ Matching จะถูกนำมาใช้ในการคำนวณหา Transformation matrix

- d. Point matching สามารถเปรียบเทียบกันโดยใช้พิกัด 3 มิติของ Keypoint ที่ต้องการ
- เหตุผล: ในการ matching keypoint ต้องกรอง match ที่ดี ไม่ใช่ทุก match โดยตรง เพราะ outlier ทำให้ transformation ผิดได้

U141 [K1-042] วิธีการใดสามารถจัดการ Noise image ได้

- a. Spatial Filtering
- b. Segmentation
- c. Image sampling
- d. Image quantization

เหตุผล: Spatial filtering ปรับค่าพิกเซลจากบริเวณรอบข้าง จึงช่วยลด noise ของภาพได้

U142 [K1-043] กระบวนการ Stemming และ Lemmatization เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

- a. Stemming และ Lemmatization เป็นกระบวนการเดียวกัน ใช้เพื่อลดรูปคำให้เป็น รากศัพท์
- b. Lemmatization เป็นกระบวนการที่รวดเร็วกว่า Stemming แต่ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำน้อย กว่า
- c. Stemming ใช้พจนานุกรมในการลดรูปคำ ส่วน Lemmatization ใช้กฎทาง ภาษาศาสตร์

- d. Stemming ตัดส่วนท้ายของคำออก ในขณะที่ Lemmatization ใช้ความรู้ทาง ภาษาศาสตร์เพื่อลดรูปคำให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
- เหตุผล: Stemming ตัดรูปคำแบบ heuristic ส่วน lemmatization ใช้ความรู้ทางภาษาเพื่อคืน lemma ที่ถูกต้องกว่า

U143 [K1-044] Category Comparison เหมาะสำหรับการแสดงข้อมูลแบบใด (เข้า/ใกล้ซ้ำ 1 source)

- a. ข้อมูลที่ต้องการแสดงความสัมพันธ์
- b. ข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงกัน
- c. ข้อมูลที่ต้องการแสดงความถี่
- d. ข้อมูลที่มีการเปรียบเทียบ

เหตุผล: Category comparison ใช้แสดงข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบค่าระหว่างหมวดหมู่

U144 [K1-045] ในการใช้งาน Google Colab สำหรับโปรเจค Machine Learning ที่ต้องการประสิทธิภาพการ ประมวลผลสูง หากต้องการตรวจสอบว่า GPU ที่ได้รับการจัดสรรมีสเปคอย่างไร คำสั่งใดต่อไป นี้เหมาะสมที่สุดสำหรับการตรวจสอบนี้

- a. from google.colab import files
- b. print(tf.test.gpu_device_name())
- c. !nvidia-smi
- d. !pip freeze

เหตุผล: Nvidia-smi แสดงสถานะ GPU ที่ Colab จัดสรรให้ เช่น รุ่นและหน่วยความจำ

U145 [K1-046] ภาษาไทยใช้ระบบการเขียนแบบใด? (เข้า/ใกล้ซ้ำ 1 source)

- a. Abjads
- b. Alternative scripts
- c. Abugidas
- d. Alphabets

เหตุผล: ภาษาไทยเป็นระบบ abugida หรืออักษรเชิงพยางค์ที่พยัญชนะมีเสียงสระพื้นฐานและใช้เครื่องหมายสระกำกับ

U146 [K1-047] โค้ดข้อใดเป็นคำสั่งที่ใช้แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน

โดยให้ส่วนข้อมูลเทรนมีขนาดเป็น 80% ของข้อมูลทั้งหมด

- a. from sklearn.model_selection import train_test_split X_train, y_train, X_test, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.80)

- b. from sklearn.model_selection import train_test_split X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, train_size=0.20)
 - c. from sklearn.model_selection import train_test_split X_train, y_train, X_test, y_test = train_test_split(X, y, train_size=0.80)
 - d. from sklearn.model_selection import train_test_split X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.20)
- เฉลยตรวจแก้: ไม่มีตัวเลือกถูกรับ; คำสั่งที่ถูกควรเป็น from sklearn.model_selection import train_test_split; X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, train_size=0.80) หรือ test_size=0.20

source สืบค้นได้: b. from sklearn.model_selection import train_test_split X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, train_size=0.20)

เหตุผล: ตรวจแก้: source ใกล้เคียง train_size=0.20 ซึ่งให้ train 20% ไม่ใช่ 80%; คำสั่งที่ถูกควรใช้ model_selection, ลำดับสินค้า X_train, X_test, y_train, y_test และกำหนด train_size=0.80 หรือ test_size=0.20

U147 [K1-048] หากข้อมูลนำเข้าเป็นรูปภาพสี RGB ขนาด 225 x 225 ถูกประมวลผลด้วย Convolution layer ที่มีขนาด 3 x 3 (width x height) จำนวน 64 filters โดยใช้ Stride=1 ไม่ใช่ Padding ขนาด ของผลลัพธ์ของแต่ละ filter ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับข้อใด?

- a. 223 x 223 x 128
- b. 223 x 223 x 1
- c. 223 x 223 x 64
- d. 223 x 223 x 3

เหตุผล: ขนาด output ของ convolution คำนวณจาก input, kernel, stride และ padding แล้วคูณด้วยจำนวน filter

U148 [K1-049] การทำฉันทมติ (Consensus) ด้วยวิธีการ PoS ทำไม่ถึงประหยัดพลังงานมากกว่าวิธีการ PoW ?

- a. PoS ใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่เรียบง่ายกว่า PoW
- b. POS ไม่จำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์พิเศษสำหรับการขุด
- c. PoS ตรวจสอบธุรกรรมโดยใช้เครือข่ายผู้ตรวจสอบแบบกระจายศูนย์
- d. PoS จูงใจให้ผู้ถือเหรียญไว้แทนที่จะขุด

เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์
โดยตัวเลือกอื่นเป็นคณะหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U149 [K1-050] ข้อความต่อไปนี้ เกี่ยวข้องกับ Data Types และ Database จงเลือกคำที่เหมาะสมกับข้อความ เหล่านี้ “ โครงสร้างเรียบง่าย

มนุษย์สามารถอ่านและเขียนได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ ใช้พื้นที่เก็บข้อมูลน้อยเหมาะสำหรับการส่งผ่านข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต รองรับภาษาโปรแกรมหลากหลายภาษา เหมาะสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เป็นภาษาที่ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับฐานข้อมูลโดยเฉพาะ ใช้งานได้กับระบบฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ เรียนรู้และใช้งานได้ง่าย โดยใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษทั่วไปถูกออกแบบมาเพื่อรองรับข้อมูลที่มีรูปแบบ หลากหลายเหมาะสำหรับข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างตายตัว หรือโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และสามารถปรับขนาดได้ง่ายเหมาะสำหรับการใช้งานกับแอปพลิเคชันสมัยใหม่ที่มีการใช้งานข้อมูลจำนวนมาก” (เข้า/ใกล้ซ้ำ 1 source)

- a. JSON,JSON,SQL
- b. JSON,SQL,NoSQL
- c. SQL,JSON,SQL
- d. SQL,JSON,NoSQL

เหตุผล: JSON เป็นรูปแบบข้อมูล ส่วน SQL/NoSQL เป็นแนวทางฐานข้อมูลที่ใช้จัดเก็บ/สืบค้นข้อมูล

U150 [K1-051] เหตุใดการอัปเดตความรู้ใน Bayesian inference จึงมีประโยชน์? (เข้า/ใกล้ซ้ำ 1 source)

- a. เพราะช่วยในการสร้างข้อมูลใหม่จากความรู้เดิม
- b. เพราะช่วยในการเพิ่มความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้น
- c. เพราะช่วยในการลดความซับซ้อนของปัญหา
- d. เพราะช่วยในการปรับปรุงความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ตามข้อมูลใหม่

เหตุผล: Bayesian update ปรับความเชื่อเดิมด้วยหลักฐานใหม่ผ่าน likelihood เพื่อได้ posterior

U151 [K1-052] สมมติว่าเราต้องการ maximize function เราต้องทำเช่นไร

- a. ใช้ Viterbi algorithm
- b. ทำ eigen-decomposition
- c. adapt ตัวแปรสวนทิศ gradient
- d. adapt ตัวแปรตามทิศ gradient

เหตุผล: การไล่ตาม gradient ปรับตัวแปรไปในทิศทางที่ทำให้ฟังก์ชันเพิ่มหรือลดตามเป้าหมาย optimization

U152 [K1-053] การทำ Hash แบบ SHA256 ดีกว่าการทำ Hash แบบ

Encryption/Decryption ารินอล ?

a. Hash แบบ SHA256 ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ดีกว่า Encryption/Decryption

b. Hash แบบ SHA256 เร็วกว่า Encryption/Decryption

c. Hash แบบ SHA256 ใช้พลังงานในการประมวลผลน้อยกว่า Encryption/Decryption เสมอ

d. Hash แบบ SHA256 ปลอดภัยกว่า Encryption/Decryption เสมอ

เหตุผล: SHA-256 เป็น hash ทางเดียว ใช้ตรวจการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ไม่ใช่การเข้ารหัสที่ถอดกลับได้

U153 [K1-054] สมมติว่า HO ใน ANOVA ถูกปฏิเสธ หมายความว่าอย่างไร? (เข้า/ใกล้ซ้ำ 1 source)

a. ค่าเฉลี่ยของกลุ่มเท่ากัน

b. มีความแปรปรวนของกลุ่มหนึ่งที่แตกต่างจากความแปรปรวนของกลุ่มอื่นๆ

c. มีค่าเฉลี่ยของกลุ่มหนึ่งที่แตกต่างจากค่าเฉลี่ยของกลุ่มอื่นๆ

d. ความแปรปรวนของกลุ่มเท่ากัน

เหตุผล: เมื่อ reject H0 ใน ANOVA แปลว่าอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มมีค่าเฉลี่ยแตกต่างจากกลุ่มอื่น

U154 [K1-055] หากต้องการดู log การทำงานภายใต้ container id a036be714862

ที่ถูกสร้างให้ทำงานด้วย คำสั่ง docker run -P nginx:alpine จะสามารถดูได้โดยใช้คำสั่งใด

(เข้า/ใกล้ซ้ำ 1 source)

a. ไม่ต้องทำอะไรเพราะ log จะแสดงที่หน้าจอโดยอัตโนมัติ

b. docker log nginx:alpine

c. docker log a036be7f4862

d. docker logs a036be7f4862

เหตุผล: docker logs ตามด้วย container id/name ใช้ดู log ของ container นั้น

U155 [K1-056] การพัฒนาระบบตรวจจับความผิดปกติสำหรับการเคลื่อนที่ของเรือ

พบว่าระบบมีแนวโน้มที่จะ ระบุเรือที่เคลื่อนที่ข้ามกพรหรือเร็วมากเกินไปเป็น outlier บ่อยครั้ง

แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญจะระบุ ว่าเป็นการเคลื่อนที่ปกติ จากสถานการณ์นี้

ข้อใดเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการปรับปรุง ประสิทธิภาพของระบบ

a. เพิ่มมิติของข้อมูลโดยรวมปัจจัยอื่น เช่น ขนาดของเรือและสภาพอากาศ ในการ วิเคราะห์

b. เพิ่มจำนวนข้อมูลการเคลื่อนที่ของเรือที่มีความเร็วปานกลางในชุดข้อมูลฝึกฝน (training data)

c. ปรับเปลี่ยนค่า threshold ของ Standard Deviation ในการระบุ outlier จาก30 เป็น 20

d. ใช้เทคนิค deep learning แทนวิธีการแบบดั้งเดิมในการตรวจจับ outlier

เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์

โดยตัวเลือกอื่นเป็นคุณลักษณะที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U156 [K1-057] ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าของโมเดลธุรกิจข้อมูล

a. Big data Application Provider/Big Data Framework Provider

b. Data Consumer/Data Provider

c. System Orchestrator

d. Engineering/Governance

เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์

โดยตัวเลือกอื่นเป็นคุณลักษณะที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U157 [K1-058] ข้อใด คือ องค์ประกอบหลักของ IoT

a. Internet, Microcontroller, 5G

b. Hardware, Software, Connectivity

c. Memory, Input, Output

d. Lora, Sigfox, NB-IoT

เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์

โดยตัวเลือกอื่นเป็นคุณลักษณะที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U158 [K1-059] Library ใดที่สามารถช่วยในการสร้าง Decision Tree ได้ (เข้า/ใกล้ซ้ำ 1 source)

a. numpy

b. pandas

c. opencv

d. scikit-learn

เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์

โดยตัวเลือกอื่นเป็นคุณลักษณะที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U159 [K1-060] ในการพัฒนาโมเดล AI เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้ารีวิวสินค้าออนไลน์

ประเภทของ การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ที่เหมาะสมที่สุดคืออะไร (เข้า/ใกล้ซ้ำ 1 source)

a. Supervised Learning

b. Semi-supervised Learning

c. Unsupervised Learning

d. Reinforcement Learning

เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์

โดยตัวเลือกอื่นเป็นคุณลักษณะที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U160 [K1-061] การมีระบบ IoT ไม่ได้ช่วยผลักดันในเรื่องใด

a. ค่าใช้จ่าย

b. ประสิทธิภาพ

c. การใช้ไฟฟ้า

d. นวัตกรรม

เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์

โดยตัวเลือกอื่นเป็นคุณลักษณะที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U161 [K1-062] คำสั่ง sudo ใช้เพื่ออะไร?

a. เพื่อแจ้งให้ Superuser ทำงานให้เรา

b. เพื่อทำงานโดยใช้สิทธิ์ของ Superuser

c. เพื่อดูคิวงานที่ Superuser ต้องทำ

d. เพื่อทำงานใน Secure user mode

เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์

โดยตัวเลือกอื่นเป็นคุณลักษณะที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U162 [K1-063] ข้อใดจัดเป็นความแตกต่างระหว่าง Adaptive histogram equalization hu

Local intensity distribution equation

a. Global vs local

b. Gray vs RGB

c. Single vs multivariable

d. Non-parametric vs parametric

เหตุผล: Histogram equalization กระจายค่าความเข้มให้ contrast ของภาพดีขึ้น

U163 [K1-064] Decision Tree ใช้ค่าใดในการกำหนด Feature เพื่อ Split

a. Mean Squared error

b. ถูกทุกข้อ

c. Entropy

d. Mean Absolute error

เหตุผล: Decision Tree ใช้เกณฑ์อย่าง entropy/information gain เพื่อเลือก feature สำหรับ split

U164 [K1-065] ให้ผลลัพธ์การแปลคือ Target sentence คือ "ฉัน กิน ข้าว อยู่ ได้ต้นไม้"

ประโยคที่เป็น reference คือ ฉัน กิน ขนม อยู่ ได้ ต้นไม้ในการคำนวณ BLEU Score

จำเป็นต้องคำนวณ Cumulative n-gramจากตัวอย่าง ดังกล่าวจำนวน n และค่า Cumulative 1-

gram ถึง n-gram คือเท่าไร

a. n = 6, Cumulative 1-gram ถึง n-gram 5/6,3/5, 1/4,0, 0, 0, 0

b. n = 5, Cumulative 1-gram ถึง n-gram 5/6, 3/5, 1/4, 0, 0, 0

c. n = 6, Cumulative 1-gram ถึง n-gram 5/6, 3/4, 1/4, 0, 0, 0

d. n = 4, Cumulative 1-gram ถึง n-gram 5/6,2/5, 1/4,0, 0, 0, 0

เหตุผล: BLEU พิจารณา n-gram overlap ระหว่าง candidate กับ reference โดยค่า cumulative

จะลดเมื่อ n-gram ยาวขึ้นและ match น้อยลง

U165 [K1-066] นักศึกษาทุกคนที่เรียน superAI แล้วจะเก่ง แปลได้ว่า

a. $\forall x(\text{study}(x, \text{superAI}) \rightarrow \text{smart}(x))$

b. $\exists x(\text{study}(x, \text{superAI}) \rightarrow \text{smart}(x))$

c. $\exists x(\text{study}(x, \text{superAI}) \vee \text{smart}(x))$

d. $\forall x(\text{study}(x, \text{superAI}) \wedge \text{smart}(x))$

เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์

โดยตัวเลือกอื่นเป็นคุณลักษณะที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U166 [K1-067] จากโค้ดต่อไปนี้ คำสั่ง layers.Flatten ทำหน้าที่อะไร from

tensorflow.keras.applications.vgg16 import VGG16 vgg = VGG16(include_top=False,

weights='imagenet') # fit input x_in = layers.Input(shape=(32, 32, 1)) x =

layers.Conv2D(3, 1)(x_in) x = vgg(x) # fit output x = layers.Flatten()(x) x =

layers.Dense(10, activation='softmax')(x) model = keras.Model(x_in, x)

model.summary()

(เข้า/ใกล้ซ้ำ 1 source)

a. แปลงข้อมูลจาก multi-dimensions ให้เป็น vector

b. เพิ่มจำนวนช่องสีให้เข้ากับ weights ที่ใช้งาน

c. แปลงข้อมูล multi-layers ให้เป็น a layer

d. แปลงข้อมูลให้มีจำนวน output เท่ากับ 10

เหตุผล: Flatten แปลง tensor/array หลายมิติให้เป็นเวกเตอร์หนึ่งมิติ ก่อนส่งเข้า layer แบบ fully

connected

U167 [K1-068] ข้อใด ไม่จัดเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ในการพัฒนา IoT (ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)

- a. Arduino Board
- b. ESP8266
- c. Mainboard
- d. Raspberry Pi

เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคณะหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U168 [K1-069] ข้อใดกล่าวถึง Covariance matrix ได้ถูกต้องมากที่สุด

- a. ค่า Covariance เท่ากับค่า Variance และเท่ากับค่า Standard Deviation
- b. ขนาดของ Covariance matrix เป็นเมทริกซ์จัตุรัสเสมอ
- c. Covariance(x,x) ไม่เท่ากับ Variance(x)
- d. Covariance(x,y) ไม่เท่ากับ Covariance(y,x)

เหตุผล: covariance matrix เป็นเมทริกซ์จัตุรัส ขนาดเท่าจำนวนตัวแปรที่นำมาคำนวณ

U169 [K1-070] การแทนลำดับข้อมูลนำเข้า (input sequence) ในข้อใด

หากนำไปสร้างระบบสังเคราะห์เสียง แล้วจะมีความถูกต้องและเป็นธรรมชาติมากกว่าข้ออื่น (ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)

- a. ตัวอักษร (Character)
- b. จำนวนของพยางค์ในแต่ละคำ
- c. สัญลักษณ์แทนการออกเสียง (Phoneme)
- d. ชนิดของคำ (Part-of-speech)

เหตุผล: TTS มักใช้ phoneme หรือหน่วยเสียงเป็น representation สำคัญก่อนสังเคราะห์เสียง

U170 [K1-071] ข้อใดเป็นเหตุผลที่ Perceptron ไม่สามารถแก้ปัญหา XOR ได้? (ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)

- a. เนื่องจากใช้ฟังก์ชันกระตุ้นแบบ ReLU
 - b. เนื่องจากการปรับค่า Hyperparameters ที่ไม่เหมาะสม
 - c. Perceptron ไม่สามารถเรียนรู้รูปแบบของข้อมูลแบบเชิงเส้นได้
 - d. XOR เป็นปัญหาไม่เชิงเส้น แต่ Perceptron แก้ได้เฉพาะปัญหาเชิงเส้น
- เหตุผล: Perceptron ชั้นเดียวแก้ XOR ไม่ได้เพราะ XOR ไม่ linearly separable

U171 [K1-072] Lie Factor จากหัวข้อ Graphical Integrity ควรอยู่ในช่วงเท่าใด

- a. 0.80 - 1.20
- b. 0.90 - 1.10
- c. 0.85 - 1.15
- d. 0.95 - 1.05

เหตุผล: Lie factor ใกล้ 1 แปลว่ากราฟยังไม่บิดเบือนข้อมูลมาก ช่วง 0.95-1.05 ถือว่ายอมรับได้

U172 [K1-073] DOF ของระบบแขนกลหุ่นยนต์เรียกว่าข้อดีอย่างไร

- a. Direct of Freedom
- b. Degree of Freedom
- c. Degree of Field
- d. Direct of Factor

เหตุผล: DOF คือจำนวนตัวแปรอิสระที่ยังเปลี่ยนค่าได้ภายใต้ constraint

U173 [K1-074] วิธีการ Vanilla ICP นั้นประกอบด้วยขั้นตอนตามลำดับอย่างไรบ้าง

- a. Alignment was Data Association
- b. Distance measuring และ Alignment
- c. Data association และ Alignment
- d. Matrix decomposition และ Data association

เหตุผล: Vanilla ICP ทำซ้ำสองแกนหลักคือจับคู่จุดที่สอดคล้องกันและคำนวณ alignment

U174 [K1-075] เมื่อไม่ได้กำหนดฟังก์ชันกระตุ้น (Activation) ให้กับชั้นต่าง ๆ

หมายความว่าได้เป็นการใช้ฟังก์ชันกระตุ้นแบบเชิงเส้น (Linear)

- 1. TRUE
- 2. FALSE

เหตุผล: ข้อความในโจทย์มีข้อความจริงเป็น TRUE; ให้จำแนกนิยามของหัวข้อนี้มากกว่าจำตำแหน่งตัวเลือก

U175 [K1-076] ข้อใดอธิบายการทำงานของ Bootstrap sampling ได้ถูกต้อง (ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)

- a. sample without replacement
- b. sample with replacement multiple times
- c. without sampling
- d. sample with replacement

เหตุผล: Bootstrap sampling คือการสุ่มตัวอย่างแบบใส่คืน ทำให้อย่างซ้ำกันได้

U176 [K1-077] ข้อใดเรียงลำดับการประมวลผลของการรู้จำเสียงพูดได้ถูกต้อง

- a. Signal level - Acoustic level - Language Level
- b. Signal level - Language Level - Acoustic level
- c. Language Level - Acoustic level - Signal level
- d. Acoustic level + Language Level - Signal level

เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคณะหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U177 [K1-078] โมเดล U-Net ต่างจาก SegNet อย่างไร

- a. U-net มีการลดจำนวน layer ใน Decoder เพื่อให้ทำงานเร็วขึ้น
- b. U-net มีการลดจำนวน layer ใน Encoder เพื่อให้ทำงานเร็วขึ้น
- c. U-net มีการเติมข้อมูลจาก Decoder ใส่ Encoder เพื่อเพิ่มข้อมูลที่คาดว่าจะหายไป
- d. U-net มีการเติมข้อมูลจาก Encoder ใน Decoder เพื่อเพิ่มข้อมูลที่คาดว่าจะหายไป

เหตุผล: U-Net มี skip connection ส่งข้อมูลจาก encoder ไป decoder ช่วยรักษารายละเอียดเชิงพื้นที่

U178 [K1-079] Self-Attention ช่วยในการจัดการกับลำดับที่ยาวได้อย่างไร

- a. โดยการลดขนาดของลำดับข้อมูลให้สั้นลง
 - b. โดยการคำนวณความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทุกตำแหน่งในลำดับพร้อมกัน
 - c. โดยการใช้ Recurrent Connections เพื่อเพิ่มหน่วยความจำ
 - d. โดยการใช้ Convolutional Layers เพื่อจับลักษณะของลำดับ
- เหตุผล: Self-attention คำนวณความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งต่าง ๆ ใน sequence เพื่อให้บริบทไหลถึงกัน

U179 [K1-080] ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการใช้ LDA topic modeling

- a. การค้นพบ themes ที่ซ่อนอยู่ในคลังข้อมูลขนาดใหญ่
- b. การจัดหมวดหมู่เอกสารอัตโนมัติ
- c. การปรับปรุงระบบค้นคืนสารสนเทศ
- d. การสรุปเนื้อหาของเอกสาร

e. การแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ในเอกสาร

เหตุผล: LDA topic modeling ใช้ค้นหา topicแฝง ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อแก้ไขไวยากรณ์ของเอกสาร

U180 [K1-081] ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Independent Component Analysis (ICA)

- a. ใช้สำหรับการลดขนาดมิติของข้อมูล
 - b. ICA สามารถนำมาช่วยในการหาโครงสร้างของข้อมูล
 - c. ใน ICA แต่ละ component มีความสำคัญไม่เท่ากัน
 - d. ใช้สำหรับการแยกคุณลักษณะเฉพาะ
- เหตุผล: ICA เน้นแยกแหล่งสัญญาณอิสระ ไม่ใช่วิธีลดมิติหลักแบบ PCA

U181 [K1-082] ข้อใดเป็นเป้าหมายหลักของการควบคุมแรงกดดันการคัดเลือก(Selection Pressure) (ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)

- a. เพื่อหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ
 - b. เพื่อเพิ่มความหลากหลายในประชากร
 - c. ถูกทุกข้อ
 - d. เพื่อเร่งกระบวนการวิวัฒนาการ
- เหตุผล: ทุกตัวเลือกเป็นข้อความที่ถูกต้องตามหลักของหัวข้อนี้ จึงต้องเลือก 'ถูกทุกข้อ' ไม่ใช่เลือกเพียงข้อย่อยข้อเดียว

U182 [K1-083] ข้อใดไม่ใช่ประเภทของ Influencer

- a. Executive Influencer
- b. Niche Influencer
- c. Virtual Influencer
- d. Exclusive Influencer

เหตุผล: Exclusive Influencer ไม่ใช่ประเภทมาตรฐานทั่วไปเมื่อแบ่ง influencer ตามขนาด/บทบาท

U183 [K1-084] ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Histogram

- a. การทำ Histogram equalization จะทำให้ Histogram มีช่วงการกระจายกว้างขึ้น
 - b. Histogram คือกราฟที่แสดงจำนวนวัตถุของภาพ
 - c. การทำ Histogram equalization จะทำให้ภาพมีความต่างสีกันมากขึ้น
 - d. ภาพที่มีสีแบบ Low contrast นั้น Histogram จะมีช่วงการกระจายในระยแคบ
- เหตุผล: Histogram แสดงการกระจายความถี่ของค่า ไม่ใช่กราฟจำนวน object โดยตรง

U184 [K1-086] ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการแข่งขันแบบ Team ใน Kaggle?

- a. ชื่อทีม สามารถเปลี่ยนได้ตามความต้องการ
- b. แรกเริ่ม ทุกคนจะอยู่ในทีม ที่เป็นชื่อของตัวเอง
- c. ในการแข่งขันแบบทีม เราสามารถส่งคำขอรวมทีมกับผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันด้วยได้
- d. จำนวนผลที่ส่งได้ต่อวัน จะขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกในทีม

เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์
โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U185 [K1-087] Parameter ในข้อใดที่แสดงถึงคุณลักษณะภายในของกล้องที่ใช้ถ่ายภาพ

- a. Extrinsic parameter
- b. Transform parameter
- c. Projector parameter

d. Intrinsic parameter

เหตุผล: Intrinsic parameter เป็นคุณลักษณะภายในกล้อง เช่น focal length และ principal point

U186 [K1-088] Crypto Wallets หาก MetaMask ปิดตัวไป เราจะสามารถเข้าถึง Wallet ของเราได้หรือไม่ ? (เข้า/ใกล้ซ้ำ 1 source)

- a. สามารถเข้าถึงได้ โดยติดต่อทีมสนับสนุน MetaMask
- b. ไม่สามารถเข้าถึงได้
- c. สามารถเข้าถึงได้ โดยใช้ Seed Phrase บนกระเป๋าสตางค์อื่น
- d. สามารถเข้าถึงได้ โดยใช้บัญชีของ MetaMask บนเว็บไซต์ผู้ให้บริการอื่น

เหตุผล: Seed phrase ใช้กู้คืนกระเป๋าสตางค์ใน wallet อื่นได้หากยังเก็บไว้ปลอดภัย

U187 [K1-089] OpenCV สามารถเปิดวิดีโอจากแหล่งใดได้บ้าง

- a. ไฟล์
- b. IP camera
- c. ถูกทุกข้อ
- d. Webcam

เหตุผล: ทุกตัวเลือกเป็นข้อความที่ถูกติดตามหลักของหัวข้อนี้ จึงต้องเลือก 'ถูกทุกข้อ'
ไม่ใช่เลือกเพียงข้อย่อยข้อเดียว

U188 [K1-090] ข้อใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการ Information Extraction น้อยที่สุด

- a. Named Entity Recognition (NER)
- b. Part-of-Speech Tagging (PoS Tagging)
- c. Relation Extraction

d. Image classification

เหตุผล: ICA เน้นแยกแหล่งสัญญาณอิสระ ไม่ใช่วิธีลดมิติหลักแบบ PCA

U189 [K1-091] Transfer Learning แบ่งการเรียนรู้เป็น 2 ครั้ง คือ Pre-training และ Post-training

- a. TRUE
- b. FALSE

เหตุผล: ข้อความในโจทย์มีค่าความจริงเป็น TRUE; ให้จำแก่นิยามของหัวข้อนี้มากกว่าจำตำแหน่งตัวเลือก

U190 [CAT-046] ทุกคนชอบ AI แปลได้ว่า

- 1. $\forall x \text{ Love}(x, AI)$
- 2. $\neg \exists x \neg \text{Love}(x, AI)$
- 3. 1 และ 2 ถูก
- 4. 1 และ 2 ผิด

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลต์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: Mathematics for ai

U191 [CAT-068] ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ Kullback-Leibler (KL) divergence?

- 1. KL divergence มีค่าอยู่ระหว่าง 0 และ 1
- 2. $DKL(P||Q) = DKL(Q||P)$
- 3. $DKL(P ||Q) \neq DKL(Q||P) \sum P(x)logP(x)$
- 4. $DKL(P||Q) \neq Q(x) x$

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลต์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: Mathematics for ai

U192 [CAT-075] จากชนิดของโมเดลตามรูปแบบของการอธิบายความเข้าใจ a)Closed-form expression b)None Closed-form expression c)Statistical model
พิจารณาโมเดลต่างๆที่กำหนดให้ 1)การคำนวณวิถีโคจรของวัตถุ (x, y)
ถูกคำนวณโดยใช้สมการเคลื่อนที่ภายใต้แรงโน้มถ่วงคงที่: 2 และ $y= vot \sin(\theta) - 12gt x = vot \cos(\theta)$

2)ระบบบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ใช้วิธีการทางสถิติและข้อมูลจากเซนเซอร์ในการประเมินอายุการใช้งานที่ เหลือของเครื่องจักรโดยรวมถึงความไม่แน่นอนในการพยากรณ์ด้วย

3)การแก้ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ (ODEs)

ที่แสดงการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มถูกหามาโดยใช้วิธีการอินทิเกรตเชิงตัวเลข

โจทย์ทำการจับคู่ชนิดของโมเดลตามรูปแบบของการอธิบายความเข้าใจให้กับโมเดล 1, 2, และ 3
ให้ถูกต้องตาม ลำดับ

- 1. a c b
- 2. a b c
- 3. b b c
- 4. ไม่มีข้อถูก

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลต์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: Mathematics for ai

U193 [CAT-089] กำหนดให้ X เป็น Matrix ที่มีขนาด d x n แล้วขนาดของ XXT ตรงกับข้อใด

- 1. Matrix ขนาด dxd
- 2. Matrix ขนาด dxn
- 3. Matrix ขนาด nxd
- 4. Matrix ขนาด nxn

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลต์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: Mathematics for ai

U194 [CAT-078] จากตัวแปรที่ประกาศด้านล่างนิพจน์ใดให้ค่า True m = 5 n = “Hel” i = “HelHel” p = 8 q = 3

- 1. (q>0) and (q<m-p)
- 2. (p>0) or not (p<=0) or (n*q ==n+i)
- 3. not (m>len(n))
- 4. len(n+i) > q**2
- 5. not (n == i) and not (p > 0)

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลต์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: Basic Python for AI

U195 [CAT-099] จาก code ด้านล่างฟังก์ชัน calculate_area จะคำนวณพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและคืนค่าผลลัพธ์ข้อใดถูก ต้อง def caluculate_area(width, height): return width * height area = calculate_area(5, 10)

- 1. ฟังก์ชัน calculate_area คืนค่าผลลัพธ์เป็นผลคูณ width และ height
- 2. ฟังก์ชัน calculate_area คืนค่าผลรวมของ width และ height
- 3. ฟังก์ชัน calculate_area ไม่คืนค่าใดๆ
- 4. ฟังก์ชัน calculate_area คืนค่าผลหารของ width และ height

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลต์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: Basic Python for AI

U196 [CAT-033] จงจับคู่ค่าที่มีความเกี่ยวข้องกันต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

- 1. Key-val cache a. Neo4J, OrientDB ->5
- 2. Tabular key-val b. Memcached, Coherence ->1
- 3. Doc. DB c. MySQL, MSSQL Server -> 4
- 4. RDBMS d. MongoDB, CouchDB -> 3
- 5. Graph DB e. Cassandra, HBase -> 2

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลต์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: Data Science

U197 [CAT-045] ขั้นตอนใดไม่เกี่ยวข้องกับ Five Laws of Data-Ink

- 1. Maximize the Data-Ink Ratio
- 2. Data Design
- 3. Erase non-data-ink
- 4. Revise and edit

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลต์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: Data Science

U198 [CAT-050] ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของ Data Visualization

1. ช่วยในการทำ Presentation ที่สวยงาม

2. ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเหมือนกัน

3. ช่วยในการตัดสินใจในการดำเนินงาน

4. ช่วยให้เห็นรูปแบบในข้อมูลที่มีความซับซ้อน

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลต์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: Data Science

U199 [CAT-065] ข้อมูลราคาหุ้นควร Visualize แบบใด

1. Distribution

2. Flows

3. Trends

4. Correlations

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลต์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: Data Science

U200 [CAT-081] ข้อใดต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ได้ถูกต้องสำหรับการทำ Product sprint ระหว่าง Data Scientist และ Data Engineer

1. Data scientist และ Data Engineer ร่วมกันทำ Modeling

2. Data scientist และ Data Engineer ร่วมกันประเมินผลโมเดล

3. Data scientist และ Data Engineer ร่วมกันทำความเข้าใจธุรกิจ

4. Data scientist และ Data Engineer ร่วมกันทำความเข้าใจข้อมูล

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลต์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: Data Science

U201 [CAT-096] การที่จะเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ Data Science ได้ดีจะต้องมีความรู้เรื่องใด

1. Computer science

2. Math and Statistics

3. Business intelligence

4. ทั้ง Math and statistics, Computer science และ Business intelligence

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลต์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: Data Science

U202 [CAT-007] เหตุใด KNN จึงไม่ถูกพิจารณาเป็น Unsupervised learning

1. KNN ต้องการข้อมูลที่มีการ Label เพื่อใช้ในการหาค่าตอบ

2. KNN ใช้กระบวนการหาความคล้ายคลึงในข้อมูล input เพื่อการจำแนกประเภท

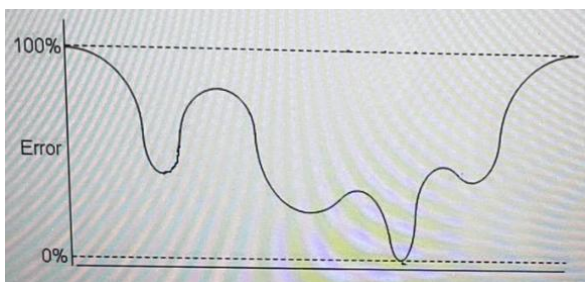
3. KNN มีการใช้พารามิเตอร์ K ในการกำหนดจำนวนของเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด

4. KNN ไม่สามารถใช้ในการจัดกลุ่มข้อมูลได้

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลต์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: Classical machine learning

U203 [CAT-008] จากกราฟแสดง local minima ที่ตำแหน่ง



1. 4

2. 2

3. 1

4. 3

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลต์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: Classical machine learning

U204 [CAT-013] โมเดลใดถือว่าใช้วิธีการ Bagging method

1. Decision Tree

2. Random Forest

3. ไม่ข้อใดถูก

4. Extremely Randomized Trees

เหตุผล: ไฟล์เฉลยไม่ได้ไฮไลต์ตัวเลือก แต่ Random Forest เป็น ensemble ที่ใช้แนวคิด bagging

โดยสุ่มข้อมูล/feature เพื่อรวมผลจากหลาย tree

หมายเหตุ: Classical machine learning. source page has no highlight for this item; filled from standard Bagging-method answer

U205 [CAT-031] Decision Model ที่เป็น Sequence model มีอะไรบ้าง

1. Markov Decision Process (MDP)

2. Conditional Random Fields (CRF)

3. Hidden Markov Model (HMM)

4. ถูกทุกข้อ

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลต์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: Classical machine learning

U206 [CAT-058] MSE คืออะไร

1. Mean Squared Error

2. Minimum Signal Energy

3. Minimum Signal Error

4. Mean Squared Energy

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลต์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: Classical machine learning

U207 [CAT-070] ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของ PCA

1. สร้าง features ชุดใหม่ที่ uncorrelated กัน

2. ลดมิติของข้อมูล

3. สร้าง features ชุดใหม่ที่ independent กัน

4. ลด noise

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลต์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: Classical machine learning

U208 [CAT-004] ส่วนประกอบหลักของ Sequence to Sequence Model คืออะไร

1. Fully Connected Layer และ Activation Function

2. Attention Mechanism และ Transformer

3. Encoder และ Decoder

4. Convolutional Layer และ Pooling Layer

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลต์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: Deep learning

U209 [CAT-006] Transfer Learning คือการส่งต่อองค์ความรู้การเรียนรู้ระหว่าง Model 2 Model ที่แก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันแต่ เกี่ยวข้องกันถูกหรือไม่

1. True

2. False

เหตุผล: ข้อความในโจทย์มีความจริงเป็น True ตามเฉลยที่ไฮไลต์ในไฟล์แยกหมวด

หมายเหตุ: Deep learning

U210 [CAT-010] ข้อใดกล่าวถึงความแตกต่างระหว่าง LeakyReLU และ ReLU ได้ถูกต้อง

1. เมื่อ input มีค่าเป็นลบการใช้ LeakyReLU ได้ค่า output ที่มีความชันขนาดเล็กแต่การใช้ ReLU ได้ค่า output ที่มีความชันเป็นศูนย์

2. เมื่อ input เป็นค่าใดๆการใช้ LeakyReLU ได้ค่า output เป็นบวกเสมอแต่การใช้ ReLU ได้ค่า output เป็นลบเสมอ

3. เมื่อ input มีค่าเป็นลบการใช้ LeakyReLU ได้ค่า output ที่มีความชันเป็นศูนย์แต่การใช้ ReLU ได้ค่า output ที่มีความชันขนาดเล็ก

4. เมื่อ input มีค่าเพิ่มขึ้นการใช้ LeakyReLU ได้ค่า output ลดลงแต่การใช้ ReLU ได้ค่า output เพิ่มขึ้น

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลต์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: Deep learning

U211 [CAT-055] ข้ามก่อน : กำหนดรูปแบบต้น 2 รูปแบบผลลัพธ์ของการดำเนินการตาม XOR

เฉลย: ไม่มีเฉลยในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf (source ระบุว่า 'ข้ามก่อน')

เหตุผล: ไฟล์เฉลยแยกหมวดไม่ได้ให้เฉลยของข้อนี้ จึงเก็บไว้เป็นรายการต้องตรวจภาพ/แหล่งอื่นเพิ่ม

หมายเหตุ: Deep learning. source skipped this image-XOR question

U212 [CAT-056] การทำ Hash แบบ SHA256 ดีกว่าการทำ Hash แบบ Encryption/Decryption อย่างไร

1. Hash แบบ SHA256 เร็วกว่า Encryption/Decryption

2. Hash แบบ SHA256 ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ดีกว่า Encryption/Decryption

3. Hash แบบ SHA256 ปลอดภัยกว่า Encryption/Decryption เสมอ

4. Hash แบบ SHA256 ใช้พลังงานในการประมวลผลน้อยกว่า Encryption/Decryption เสมอ

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลต์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: Deep learning

U213 [CAT-060] Max pooling layer

สามารถเพิ่มความลึกของโครงข่ายได้โดยไม่เพิ่มจำนวนพารามิเตอร์ที่ต้องฝึกฝน (Trainable parameter)

1. True
2. False

เหตุผล: ข้อความในโจทย์มีค่าความจริงเป็น True ตามเฉลยที่ไฮไลท์ในไฟล์แนกหมวด

หมายเหตุ: Deep learning

U214 [CAT-061] ข้อใดมีผลกับการออกแบบ GA ที่สุด

1. Encoding
2. Cross over
3. Mutation
4. Encoding

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: Deep learning

U215 [CAT-066] ข้อใดอธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง Convolution layer และ Fully-connected layer ได้ถูกต้อง

1. Convolution layer ใช้กับข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างเชิงพื้นที่ ในขณะที่ Fully-connected layer มักใช้กับ ข้อมูลที่มีโครงสร้าง
2. เมื่อขนาดของมิติข้อมูลใหญ่ขึ้นจำนวนพารามิเตอร์ของ Fully-connected layer มีขนาดเท่าเดิมแต่จำนวน พารามิเตอร์ของ Convolution layer จะเพิ่มขึ้น
3. Fully-connected layer มักใช้ในการลดขนาดของข้อมูลลงในขณะที่ Convolution layer มักใช้ในการ ขยายขนาดของข้อมูล
4. เมื่อขนาดของมิติข้อมูลใหญ่ขึ้นจำนวนพารามิเตอร์ของ Convolution layer มีขนาดเท่าเดิมแต่จำนวนพารามิเตอร์ของ Fully-connected layer จะเพิ่มขึ้น

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: Deep learning

U216 [CAT-097] ข้อใดจัดเป็นขั้นตอนหลักที่ใช้ในการปรับปรุงคำตอบในแต่ละ generation และ genetic algorithm

1. Selection, crossover, evaluation, replacement
2. Initialization, selection, crossover, mutation, evaluation, replacement
3. Initialization, crossover, mutation, fitness, evaluation, replacement
4. Selection, crossover, mutation, evolution, replacement

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: Deep learning

U217 [CAT-003] ปัญหาของการนำ PCA มาใช้กับการรู้จำรูปภาพที่มีขนาดใหญ่คือ Computational complexity เกิดความ ขั้วซ้อนในการคำนวณจะแก้ปัญหานั้นได้อย่างไร

1. แก้ปัญหาโดยนำข้อมูลมาผ่าน Gaussian filters เพื่อข้อมูลจะลด noise ลงโดยยังคงขนาดของภาพเช่นเดิม
2. แก้ปัญหาโดยสุ่มข้อมูลบางรูปภาพมาใช้ในการคำนวณเพราะบางรูปภาพอาจไม่จำเป็นในการ Training Model
3. แก้ปัญหาโดย resize ขนาดของรูปภาพลงเพราะพิกเซลที่อยู่ใกล้กันมีค่าที่คล้ายกัน
4. แก้ปัญหาโดยทำข้อมูลให้เป็น Identity matrix ก่อนเพื่อลดความซ้ำซ้อนข้อมูล

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: computer vision and image processing

U218 [CAT-009] ภาพ Uneven lighting สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการใด

1. Erosion
2. Gaussian filter
3. Dilation
4. Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: computer vision and image processing

U219 [CAT-011] ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Point cloud

1. การเก็บข้อมูลแบบ Organized point cloud นั้นจุดที่อยู่ใกล้กันจะถูกเก็บในตำแหน่งอาร์เรย์ที่ใกล้กัน
2. จะใช้แสดงตำแหน่งทั้งภายในโครงสร้างของวัตถุและพื้นผิวของวัตถุได้
3. การเก็บข้อมูลแบบ Unorganized point cloud นั้นจุดที่อยู่ใกล้กันอาจถูกเก็บในตำแหน่งอาร์เรย์ที่ห่างกัน ได้

4. คือเซตของ Point ที่ถูกนำเสนอจุดด้วยพิกัดในรูปแบบ 3D คือ (x, y, z)

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: computer vision and image processing

U220 [CAT-012]

ในการพัฒนาระบบตรวจจับความผิดปกติสำหรับภาพถ่ายทางการแพทย์คุณกำลังพิจารณาระหว่างการใช้ Autoencoder ธรรมดาและ Variational Autoencoder (VAE)

ข้อใดต่อไปนี้ เป็นเหตุผลที่สนับสนุนการเลือกใช้ VAE มากที่สุดในกรณีนี้

1. VAE ใช้เวลาในการฝึกน้อยกว่า Autoencoder ธรรมดาเหมาะสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่
2. VAE สามารถจำแนกประเภทของความผิดปกติได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีข้อมูลฝึกฝน
3. VAE สามารถสร้างภาพใหม่ที่มีความคมชัดสูงกว่า Autoencoder ธรรมดา
4. VAE มีความสามารถในการควบคุม latent space ได้ดีกว่าทำให้รักษาข้อมูลคุณลักษณะได้ดีขึ้น

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: computer vision and image processing

U221 [CAT-014] ข้อใดจัดเป็น Deep learning framework สำหรับงานด้าน Image processing

1. Tensorflow
2. ถูกทุกข้อ
3. Caffe
4. ONNX

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: computer vision and image processing

U222 [CAT-023] ตัวชี้วัดแบบใดสามารถแสดงประสิทธิภาพของโมเดล Image classification ได้

1. Bleu
2. Mean Squared Error
3. R2 score
4. Confusion Matrix

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: computer vision and image processing

U223 [CAT-024] วัตถุประสงค์ของการทำ Perspective Transform คืออะไร

1. ทำให้ภาพชัดเจนขึ้น
2. ย่อขยายภาพ
3. เปลี่ยนมุมมองของกล้องที่ถ่ายภาพ
4. หมุนภาพ

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: computer vision and image processing

U224 [CAT-039] วิธีการประมวลผลที่ใช้ในการรวมภาพเข้าด้วยกัน

1. Gaussian Filter
2. Average Filter
3. Arithmetic Operations
4. Laplacian

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: computer vision and image processing

U225 [CAT-041] ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคำสั่งต่อไปนี้ image = np.ones([8, 8, 3], np.uint8)*255

1. เป็นภาพสีโหมด RGB
2. ทุกพิกเซลมีค่าเป็น 1
3. เป็นภาพสีขาว
4. ภาพมีขนาด 8x8 พิกเซล

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: computer vision and image processing

U226 [CAT-043] ถ้าต้องการสร้าง Object Detection model ด้วย CNN based algorithm ไม่ควรใช้ Model ใด

1. YOLO
2. R-CNN
3. SSD
4. EfficientNet

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: computer vision and image processing

U227 [CAT-044] ภาพวัตถุที่ได้จากหลักการของ Pinhole camera มีลักษณะตรงตามข้อใด

- 1. ภาพสลับกลับด้านในแนวนอน
- 2. ภาพมี Distortion เกิดขึ้น
- 3. ภาพมี Noise เกิดขึ้น

4. ภาพสลับกลับด้านในแนวตั้ง

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: computer vision and image processing

U228 [CAT-052] การระบุจำนวนคนในรูปภาพจัดเป็นงานประเภทใดในด้าน Computer Vision

- 1. Segmentation
- 2. Classification
- 3. Object Detection
- 4. Regression

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: computer vision and image processing

U229 [CAT-077] ข้อมูลภาพแบบ UINT8 ที่มีค่า RGB เท่ากับ 255, 255, 255 จะมีสีอะไร

- 1. ดำ
- 2. แดง
- 3. เขียว
- 4. ขาว

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: computer vision and image processing

U230 [CAT-005] ข้อใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการ Intent classification น้อยที่สุด

- 1. การเพิ่มความสามารถในการประมวลผลข้อมูลภาพที่มีความละเอียดสูง
- 2. การช่วยให้ระบบสามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลจากผู้ใช้ได้ดีขึ้น
- 3. การปรับปรุงประสิทธิภาพของผู้ใช้ในการโต้ตอบกับระบบ
- 4. การทำให้ระบบตอบสนองต่อคำสั่งของผู้ใช้ได้อย่างแม่นยำ

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: Natural Language Processing (NLP)

U231 [CAT-018]

สำหรับผู้สนใจในการแปลภาษาไทยเป็นภาษาลาววิธีใดเป็นวิธีการแปลภาษาที่เหมาะสม

- 1. Neural Machine Translation
- 2. Direct Machine Translation
- 3. Example based Machine Translation
- 4. Transfer based Machine Translation

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: Natural Language Processing (NLP)

U232 [CAT-022] ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อดีของการใช้ Text enrichment ในการทำ text processing

- 1. ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของโมเดล
- 2. เพิ่มความหลากหลายของข้อมูล
- 3. ลดปัญหา overfitting

4. ลดเวลาในการประมวลผลข้อมูล

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: Natural Language Processing (NLP)

U233 [CAT-054] โครงสร้างของ Neural Network แบบใดเหมาะสมกับการแปลภาษา

- 1. Encoder
- 2. Feedforward neural network
- 3. Encoder-Decoder
- 4. Decoder

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: Natural Language Processing (NLP)

U234 [CAT-074] หน้าที่ของคำ part-of-speech-tagging

ช่วยให้การประมวลผลภาษาธรรมชาติดีขึ้นอย่างไร

- 1. การระบุหน้าที่ของคำช่วยในการแยกแยะระหว่างคำที่มีความหมายเหมือนกันในภาษาต่างๆทำให้การแปล ภาษาถูกต้องมากขึ้น
- 2. การระบุหน้าที่ของคำช่วยในการจัดกลุ่มคำตามประเภทของคำ (เช่นนาม, กริยา) สามารถทำได้ถูกต้อง ซึ่งทำให้การแปลถูกต้องมากขึ้น

- 3. การระบุหน้าที่ของคำช่วยในการสร้างโมเดลการสร้างประโยคใหม่โดยการใช้เทคนิคการสร้างประโยคจาก ชุดข้อมูลที่มีอยู่
 - 4. การระบุหน้าที่ของคำช่วยในการจัดลำดับคำให้เหมาะสมในประโยคที่ต้องการแปลเป็นภาษาต่างๆซึ่งทำให้ การสร้างคำตอบที่ถูกต้องมากขึ้น
- เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: Natural Language Processing (NLP)

U235 [CAT-079]

จากตัวอย่างข้อความในเอกสารต่อไปนี้คำใดบ้างที่มีนัยสำคัญตามการคำนวณแบบ TF-IDF เมื่อ TF คืออัตราส่วนของจำนวนคำที่ปรากฏในเอกสารที่มีต่อจำนวนคำทั้งหมดในเอกสารนั้น และ IDF คืออัตราส่วนของจำนวนคำที่ปรากฏในเอกสารทั้งหมดที่มีต่อจำนวนเอกสารทั้งหมด Document1: The car is driven on the road. Document2: The truck is driven on the highway.

- 1. Car, truck, road, highway
- 2. The, car, the, road, The truck, The highway
- 3. The, is, on, the, driven
- 4. Is, driven, on

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: Natural Language Processing (NLP)

U236 [CAT-082] กำหนดข้อมูลคำศัพท์ใน Pronunciation Dictionary ดังนี้ การ k a n^ กาน k a n^ บาร b a n^ บาน b a n^ บ้าน b a n^ การบ้าน k a n^ b a n^

หากระบบรู้จำในส่วนของโมเดล Acoustic ทำนายว่าลำดับของหน่วยเสียงเป็น k a n^ b a n^

กำหนดข้อความดังต่อไปนี้ จากลำดับของหน่วยเสียงและข้อมูลคำศัพท์ใน Pronunciation Dictionary ข้อใดระบุข้อความทั้งหมดที่ระบบ สามารถทำนายได้

- 1. การบ้าน
 - 2. กานบ้าน
 - 3. บ้านการ
 - 4. การบ้าน
- 1. 1 2 3 และ 4
 - 2. 4
 - 3. 1 และ 2 และ 4
 - 4. 1 และ 2

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: Natural Language Processing (NLP)

U237 [CAT-083] กระบวนการ Word embedding คืออะไร

- 1. กระบวนการวิเคราะห์ความถี่ของคำในเอกสาร
- 2. กระบวนการแปลงตัวอักษรทุกตัวในคำให้เป็นเวกเตอร์ของตัวเลขที่มี dimension เท่ากันทุกตัว
- 3. กระบวนการแปลงคำให้เป็นเวกเตอร์ของตัวเลขที่มี dimension เท่ากันทุกตัวเพื่อใช้ในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
- 4. กระบวนการจัดกลุ่มคำที่มีความหมายเหมือนกันเข้าด้วยกัน

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: Natural Language Processing (NLP)

U238 [CAT-073] ประเภทของคำที่เหมาะสมสำหรับระบบสังเคราะห์เสียงคือต้องมีจำนวน part of tagging ที่มากที่สุด

- 1. True
 - 2. False
- เหตุผล: ข้อความในโจทย์มีค่าความจริงเป็น False ตามเฉลยที่ไฮไลท์ในไฟล์แยกหมวด
- หมายเหตุ: Signal Processing

U239 [CAT-084] ข้อมูลใดไม่ใช่ข้อมูลนำเข้าหลักที่ต้องใช้ในการสร้างโมเดล FastPitch -Signal

- 1. Pitch
 - 2. Duration
 - 3. Energy
 - 4. Mel-spectrogram
- เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
- หมายเหตุ: Signal Processing

U240 [CAT-095] กำหนดข้อมูลความดันฉบับและข้อความที่ทำนายจากระบบรู้จำเสียงพูดดังนี้
Target Tokens: ["ชอบ", "กิน", "โก๋ทอด", "และ", "ส้มตำ"] Generated Tokens: ["ชอบ",
"กิน", "กลืน", "โก๋ทอด", "ส้มตำ", "มา"] จงคำนวณค่า WER (Word Error Rate)
จากสูตรดังต่อไปนี้ **$WER = S+I+D \over N$** โดยที่ S คือจำนวนคำที่แทนที่กัน
(คำที่แตกต่างกันระหว่างประโยคเป้าหมายและประโยคที่สร้างขึ้น D คือจำนวนคำที่ลบออก
(คำที่ขาดหายจากประโยคที่สร้างขึ้น) I คือจำนวนคำที่เพิ่มเข้าไป
(คำที่มีเพิ่มเข้ามาในประโยคที่สร้างขึ้น) N คือจำนวนทั้งหมดในประโยคเป้าหมาย

- 2/5
- 4/5
- 1/5
- 3/5**

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: Signal Processing

U241 [CAT-100] คำสั่งใดใช้ส่ง Signal ไปยัง process

- killall
- pkill
- kill

4. ถูกทุกข้อ

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: Signal Processing

U242 [CAT-019]

ส่วนประกอบของหุ่นยนต์กลุ่มใดที่ช่วยให้หุ่นยนต์ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมรอบๆตัว และสามารถทำงานได้อย่างแม่นยำที่สุด

- Processor, Mechanism, and Electronics
- 2. Control, Electronics, and Sensing**
- Algorithm, Control, and Sensing
- Processor, Algorithm, and Mechanism

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: IoT

U243 [CAT-034] ข้อดีไม่ใช่ข้อดีของ Virtual Influence

- Control risk over bad behaviours
- 2. Challenges with authenticity**
- Low cost
- No regulations

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: IoT

U244 [CAT-059] ระบบควบคุมแบบปิด (Close Loop Control System) ข้อใดถูกต้อง

- ระบบควบคุมแบบปิดจะทำงานได้ในระบบที่อยู่ภายในอาคารเท่านั้น
- 2. ระบบควบคุมแบบปิดต้องการตัวป้อนกลับ (Feedback) เพื่อคำนวณผลที่เปลี่ยนแปลง**
- ระบบควบคุมแบบปิดไม่ต้องการเซนเซอร์แต่ใช้ตัวประมวลผลหลักทำงานแบบซ้ำ (Looping)
- ระบบควบคุมแบบปิดเป็นการควบคุมเฉพาะสิ่งรบกวน (Disturbance) ที่เกิดขึ้นจากการทำงาน

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: IoT

U245 [CAT-080] ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นอุปกรณ์ Smart IoT

- หลอดไฟ, นาฬิกาอนาล็อก, โทรศัพท์แบบมีสาย
- 2. เทอร์โมสตัทแบบตั้งโปรแกรมได้, หุ่นยนต์ดูดฝุ่น, ตู้เย็นอัจฉริยะ**
- ลำโพงอัจฉริยะ, กระจกประตูอัจฉริยะ,ทีวี
- สมาร์ตโฟน, โน้ตบุ๊ก, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: IoT

U246 [CAT-085] เทคโนโลยีมอเตอร์ประเภทใดใช้แม่เหล็กถาวรในการผลิต

- มอเตอร์ซิงโครนัสรีลักแตนซ์ / Synchronous Reluctance (SyncRM)
- 2. มอเตอร์ดีซีรีเลย์แกน / Brushless DC Motor**
- มอเตอร์สวิตซ์รีลักแตนซ์ / Switched Reluctance (SR) Motor
- มอเตอร์เหนี่ยวนำ / Induction Motors

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: IoT

U247 [CAT-087] ส่วนประกอบใดที่ทำให้ IoT แตกต่างจาก Embedded system

- Software
- Hardware
- AI
- 4. Connectivity**

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: IoT

U248 [CAT-090] ข้อใดคือภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับ Embedded board

- HTML, Perl, Verilog
- Assembly, LabView, SQL
- C, JavaScript, Python
- 4. Arduino, C++, Rust**

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: IoT

U249 [CAT-091] หุ่นยนต์ชนิดที่ติดตั้งอยู่กับที่ (Fixed robot)

ประเภทใดที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการผลิตที่ต้องอาศัยการเคลื่อนไหวยืดหยุ่นในพื้นที่แนวตั้งที่จำกัดทำงานด้วยความเร็วสูงและสามารถจัดการกับ Payload ที่หลากหลายได้

- 1. SCARA robot**
- Parallel robot
- Cartesian robot
- Spine robot

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: IoT

U250 [CAT-057] ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการตั้งค่า Kaggle Notebook?

- เลือกเปิด/ปิด Accelerator ได้
- เลือกภาษาที่ใช้เขียน code ได้
- เลือกเปิด/ปิด Internet ได้
- 4. ถูกทุกข้อ**

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: Colab/Kaggle/Github

U251 [CAT-093] ในการใช้งาน Google Colab เพื่อเขียนโค้ด Python

และต้องการติดตั้งไลบรารีเพิ่มเติมที่ไม่ได้อยู่ในระบบ คำสั่งใดต่อไปนี้ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด

- 1. !pip install <ชื่อไลบรารี>**
- from google.colab import <ชื่อไลบรารี>
- import <ชื่อไลบรารี>
- %install <ชื่อไลบรารี>

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: Colab/Kaggle/Github

U252 [CAT-028] ข้อดีของ Docker ที่แตกต่างจาก Virtual Machine อย่างไร

- Docker มีความปลอดภัยสูงกว่า Virtual Machine
- Docker สามารถรันโปรแกรมต่าง OS ได้แต่ Virtual Machine ไม่สามารถทำได้
- 3. Docker ใช้ทรัพยากรน้อยกว่า Virtual Machine**
- Docker รันโปรแกรมได้แต่ Virtual Machine ไม่สามารถทำได้

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: Docker

U253 [CAT-015] ในการพัฒนาระบบในรูปแบบ Microservice ข้อมูลใดไม่ควรจัดเก็บอยู่ในข้อมูล Logging เพื่อใช้ในการตรวจสอบย้อนหลัง

- Log การ Authentication ในการเรียกใช้ Microservice
- 2. Load ของ CPU**
- Exception Log
- Event Message ใน Message Bus

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: Microservice

U254 [CAT-027] ในการออกแบบระบบ microservice ถึงควรจะหลีกเลี่ยงการสื่อสารระหว่าง service แบบ Synchronous

- 1. การสื่อสารแบบ Synchronous กิน resource เกินไป
- 2. การสื่อสารแบบ Synchronous มี response time ที่สูงเกินไปไม่เหมาะกับ micro service

3. การสื่อสารแบบ Synchronous ทำให้ service ที่เรียกต่อกันเกิดการรอคำตอบทำให้ไม่สามารถใช้งาน service ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

- 4. ไม่สามารถใช้การสื่อสารแบบ Synchronous ได้
- เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf

หมายเหตุ: Microservice

U255 [CAT-021] Blockchain คืออะไร บล็อกเชน (Blockchain)

คือเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ (Decentralized) ที่เชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันเป็นลูกโซ่ (Chain) โดยแต่ละข้อมูลหรือธุรกรรมจะถูกบันทึกเป็น "บล็อก"

ซึ่งจะถูกเข้ารหัสและเชื่อมโยงกับ

บล็อกก่อนหน้าทำให้ข้อมูลที่บันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้

เฉลย: บล็อกเชน (Blockchain) คือเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ (Decentralized) ที่เชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันเป็นลูกโซ่ (Chain) โดยแต่ละข้อมูลหรือธุรกรรมจะถูกบันทึกเป็น "บล็อก" ซึ่งจะถูกเข้ารหัสและเชื่อมโยงกับบล็อกก่อนหน้าทำให้ข้อมูลที่บันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้

เหตุผล: คำตอบของข้อนี้เป็นคำอธิบายที่ถูกไฮไลท์ไว้ในเนื้อหา ไม่ใช่ตัวเลือกแบบ numbered choice

หมายเหตุ: Blockchain. answer highlighted in body text, not a numbered option

